

Checklist triển khai theo milestone M0 → M6

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Phạm vi:** 7 milestone, từ Setup hạ tầng (18/09/2026) tới Ra mắt công khai (01/04/2027) · **Kịch bản:** tinh gọn 2 dev + Founder

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2-M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.
-  **Cắt / hoãn:** ra khỏi phạm vi kịch bản tinh gọn (cắt nhóm A + B, doc 08 §10.2); giữ lại để truy vết, không tính vào tỷ lệ xong.

Tỷ lệ xong = Xong / (Tổng – Cắt / hoãn).

Người phụ trách (đội tinh gọn, doc 08 §9.2):

- **Founder:** PO, Community Manager, curate, trực kiểm duyệt, quan hệ organizer, pháp lý, tài khoản cửa hàng và D-U-N-S, ký xác nhận người thứ hai (DoD-9). Không viết code.
- **Dev 1:** Backend & Platform, kiêm Tech Lead — apps/api, PostGIS, BullMQ, hạ tầng, CI/CD, deploy, trực sự cố.
- **Dev 2:** Product & Web — apps/web-client-side, apps/web-admin-side, i18n, SEO, PWA, test E2E web.
- **Thuê ngoài:** Designer (trọn gói 4 tuần), QA (2 đợt), dịch giả tiếng Việt.

- Hai tên nối bằng "+" là việc chạm hai bề mặt; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup → Bổ sung kịch bản tinh gọn.

Nguồn trạng thái: M0–M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2–M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01–02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08–roadmap–va–ke–hoach–trien–khai.md §6–§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18–19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09. **Kịch bản đội:** CH-06 chốt ngày 19/09/2026 theo phương án tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B (QĐ-77). Ngày chốt M2–M6, cột Sprint (L0–L12) và người phụ trách theo 08 §9.2 và §10.4; chữ của story, DoD, demo, nghiệm thu giữ nguyên văn, phần điều chỉnh tinh gọn ghi ở cột Ghi chú.

2. Tổng quan tiến độ

Phase	Tên	Ngày chốt	Sprint	Tổng	✅ Xong	🟡 Một phần	🟡 Chưa làm	🛑 Bị chặn	? Cần chốt	🟡 Chưa xác nhận	✂️ Cắt / hoãn	Tỷ lệ xong
M0	Setup hạ tầng	18/09/2026	L0	35	8	6	10	0	1	5	5	27%
M1	API nền + Auth	02/10/2026	L1	49	3	8	23	2	8	2	3	7%
M2	Tạo & khám phá sự kiện	13/11/2026	L2, L3, L4	72	0	11	45	0	5	1	10	0%
M3	RSVP + Waitlist + Thông báo	11/12/2026	L5, L6	40	0	4	33	0	1	0	2	0%
M4	Trust & Safety tối thiểu	25/12/2026	L7	40	0	0	35	0	2	0	3	0%
M5	Beta kín 60 user	26/02/2027	L8, L9, L10	64	0	0	58	0	0	0	6	0%
M6	Ra mắt công khai	01/04/2027	L11, L12	54	0	0	36	0	0	0	18	0%
Tổng				354	11	29	240	2	17	8	47	4%

3. M0 · Setup hạ tầng — chốt 18/09/2026

Sprint: L0 · Tổng: 35 mục · 8 · 6 · 10 · 0 · 1 · 5 · 5 · Tỷ lệ xong: 27%

Mục tiêu:

- L0 — 07/09 – 18/09/2026: Monorepo, Docker Compose, NestJS, Next.js, CI, khung i18n

Nếu trượt: M0 trượt tối đa 3 ngày làm việc. Quá 3 ngày thì rút E1-S8 xuống mức script và đẩy phần còn lại vào S1 — không được để trượt lan sang M1 vì M1 nằm trên đường găng. Tinh gọn: Phương án script cho E1-S8 (còn 4 SP) đã được dùng sẵn, nên M0 không còn đôn bẫy hạ tải nào khác. Mọi phần trượt ăn thẳng vào L1, vốn đã xếp 32 SP story còn mở trên sức chứa 28.

3.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	CH-06	Chốt quy mô đội: đủ đội 5,5 FTE hay tinh gọn 2 dev + Founder. Git log hiện chỉ có 1 người commit; velocity 53 SP/sprint của S1 dựa trên đội đủ.	Founder	Xong	Chốt 19/09/2026: tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B, M6 dời sang 01/04/2027 (QĐ-77). Founder còn phải ký bảng "Những gì mất đi khi cắt" (doc 08 §10.5).
☒	T-TL-01	Tạo ops/legal/ + ops/legal/drafts/ cho bản nháp ToS / Privacy.	Dev 1	Xong	Xong 19/09/2026: ops/legal/ có README (quy tắc, cấu trúc, việc cấm commit), .gitignore dạng danh sách cho phép, drafts/, registers/, map-audit/. Repo đang public nên chưa tạo counsel/, filings/, procedures/, chờ Founder chốt (ops/legal/README.md §4). Tinh gọn: Founder soạn bản thảo ToS/Privacy, luật sư rà soát và ký.
☐	T-TL-02	Secret scanning (gitleaks) + tách biến môi trường trong CI, trước khi nạp khoá JWT, OAuth, Apple .p8.	Dev 1	Chưa làm	Rủi ro tăng ngay trong Sprint 1. Tinh gọn: Không còn khoá Apple .p8 vì E2-S4 bị cắt; thêm khoá riêng VAPID của Web Push (L6) vào danh sách secret

3.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S1	Monorepo + chuẩn code thống nhất (5 SP) · MUST	Dev 1	Xong	Monorepo pnpm + Turborepo + oxlint chạy được.

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S2	docker compose up = Postgres 16 + PostGIS 3.4 + Redis (5 SP) · MUST	Dev 1	✅ Xong	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6 + Redis 7.4 (nâng phiên bản đã quyết, khác số ghi trong doc 08).
☐	E1-S3	Khung NestJS 11 + config theo môi trường + GET /health (5 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Một phần	Có /health; thiếu readiness kiểm tra DB và Redis.
☐	E1-S4	TypeORM migration + seed data (5 SP) · MUST	Dev 1	? Cần chốt	Không dùng TypeORM: schema là file SQL nạp qua initdb, không tự áp cho DB đang chạy. Chốt cơ chế migration (T-04) trước bảng mới đầu tiên. Tinh gọn: Không nằm trong 28 SP của L0; phải chốt cơ chế migration trước khi Dev 1 tạo users.role và trust_signals ở L1
☒	E1-S5	Khung Next.js 15 App Router + Tailwind + design token (5 SP) · MUST	Dev 2	✅ Xong	Next.js 16 App Router + Tailwind 4 + token từ @dnc/tokens. Tinh gọn: @dnc/tokens chưa khớp doc 10 §12 (primary #0EA5E9, doc 10 dùng teal-500 #0E7C74); Designer thuê ngoài giao design token trong gói 4 tuần (TG-M0-1), Dev 2 thay vào @dnc/tokens
☐	E1-S6	Khung Expo 54 + RN 0.81 + điều hướng + dev build máy thật (8 SP) · MUST	Founder	✂ Cắt / hoãn	apps/mobile-client-side chỉ có README. Chặn cứng 18 SP mobile của Sprint 1 (E2-S3, E2-S4, E2-S9). Tinh gọn: Hoãn nhánh native sang sau ra mắt, không có repo mobile trong 7 tháng đầu; thay bằng PWA (manifest, service worker, add-to-home) do Dev 2 làm ở L9
☐	E1-S7	CI GitHub Actions: lint + test + build mỗi PR (5 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Một phần	CI có lint + typecheck + test + smoke RSVP; thiếu bước build; branch protection chưa xác nhận.
☐	E1-S8	Merge develop → tự động deploy staging (4 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Chưa làm	Chưa có auto-deploy staging, cũng chưa có script deploy.sh dự phòng. Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 8 → 4 SP: deploy staging bằng một lệnh chạy tay (deploy.sh), bỏ auto-deploy, mỗi lần mất thêm khoảng 2 phút; vẫn đạt gate vì M0-5 chấp nhận script một lệnh
☒	E10-S1	Khoá i18n theo namespace, dùng chung web + mobile (3 SP) · MUST	Dev 2	✅ Xong	packages/i18n en/vi + sinh kiểu khoá; 2 file phẳng thay vì 14 namespace (vẫn đạt DoD). Tinh gọn: Không có app mobile trong kịch bản tinh gọn: khoá chỉ dùng cho web client + Admin Console; bản dịch VI do dịch giả thuê ngoài, Dev 2 nạp file ở L11

3.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-1	Người thứ hai trong đội làm theo README từ máy sạch, dựng xong toàn hệ thống trong ≤ 5 phút bấm đồng hồ, không hỏi ai	Dev 1	🟡 Một phần	Lệnh npnm dev tự động hoá đủ; chưa có lần bấm giờ thật trên máy sạch. Tinh gọn: Đội chỉ còn 2 dev: Dev 2 là người thứ hai bấm giờ trên máy sạch

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-2	GET /health trả 200 từ tên miền staging thật (không phải IP), có HTTPS hợp lệ	Dev 1	Chưa làm	Chưa có staging (phụ thuộc E1-S8). Tinh gọn: Staging dựng bằng deploy một lệnh (E1-S8 rút gọn); tên miền do Founder đăng ký (S0-Ops-3)
☐	S0-DoD-3	CI chạy < 8 phút; PR đỏ không merge được (branch protection đã bật)	Dev 1	Chưa xác nhận	Cần người có quyền admin repo kiểm branch protection và đo thời gian CI thật. Tinh gọn: Không có QA thường trực: branch protection bắt buộc 1 approve từ dev còn lại (review chéo)
☐	S0-DoD-4	Dev build cài được lên 1 iPhone thật + 1 Android thật, ảnh chụp màn hình lưu trong issue	Founder	Cắt / hoãn	Chưa có project Expo (E1-S6). Tinh gọn: Không có dev build native (E1-S6 hoãn); việc kiểm tra cài PWA lên máy thật chuyển sang L9
☒	S0-DoD-5	Khung i18n có sẵn 2 locale en/vi, mặc định en; đã có 1 chuỗi mẫu chứng minh cả hai đường	Dev 2	Xong	—
☐	S0-DoD-6	Sổ đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo file rỗng có cấu trúc, chờ điền từ S1	Founder + Dev 1	Chưa làm	Chưa có file sổ đăng ký, chưa có thư mục ops/legal/. Tinh gọn: Founder soạn cấu trúc sổ theo Luật 91/2025 (luật sư chỉ rà soát ở gói pháp lý rút gọn); Dev 1 đặt file vào ops/legal/

3.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-1	GET /api/v1/health trả 200 từ tên miền staging có HTTPS hợp lệ	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh chụp curl -i + chứng chỉ
☐	M0-2	CI xanh trên develop, thời gian chạy < 8 phút, branch protection đã bật	Dev 1	Một phần	CI chạy trên PR; thiếu build + branch protection chưa xác nhận. Bằng chứng: Link run CI + ảnh cấu hình
☐	M0-3	Người thứ hai dựng local từ máy sạch trong ≤ 5 phút	Dev 1	Một phần	Chưa bấm giờ thật. Bằng chứng: Video màn hình bấm đồng hồ. Tinh gọn: Dev 2 là người thứ hai quay video bấm giờ
☐	M0-4	Dev build cài chạy trên 1 iPhone thật + 1 Android thật	Founder	Cắt / hoãn	Bằng chứng: 2 ảnh chụp màn hình thiết bị. Tinh gọn: Không có app native trong 7 tháng; bằng chứng cài PWA trên máy thật chuyển sang L9
☐	M0-5	Merge develop → staging tự cập nhật ≤ 10 phút (hoặc script 1 lệnh, xem phương án hạ tải §6.3)	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Log deploy. Tinh gọn: Nghiệm thu theo nhánh script một lệnh (E1-S8 rút gọn); bằng chứng là log chạy script
☒	M0-6	2 locale en/vi hoạt động, mặc định en	Dev 2	Xong	Bằng chứng: Ảnh 2 trạng thái

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-7	Hồ sơ D-U-N-S đã nộp, có mã hồ sơ	Founder	 Cắt / hoãn	Việc của Founder, chưa có bằng chứng trong repo. Bằng chứng: Email xác nhận. Tinh gọn: D-U-N-S chỉ dùng để mở tài khoản Apple Developer/Google Play cho app native; E12 hoãn và ngân sách tinh gọn bỏ Apple Developer nên không còn là tiêu chí M0

3.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Demo-1	Mở terminal máy sạch, git clone + docker compose up, gọi curl localhost:3000/api/v1/health → {"status":"ok"}	Dev 1	 Một phần	Chạy được trên localhost; staging chưa có.
☐	S0-Demo-2	Mở trình duyệt vào tên miền staging → trang Next.js chào mừng, bấm nút đổi ngôn ngữ EN ↔ VI	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Staging cập nhật bằng deploy một lệnh của Dev 1
☐	S0-Demo-3	Cầm iPhone thật lên, mở app dev build, đi qua 3 màn hình khung	Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Không có app native; demo tương đương là mở PWA trên điện thoại ở L9
☐	S0-Demo-4	Push 1 commit vô hại lên develop ngay trong buổi demo → mọi người xem CI chạy và staging tự cập nhật sau ~6 phút	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Không còn auto-deploy: sau khi CI xanh, Dev 1 chạy lệnh deploy ngay trong buổi demo

3.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Ops-1	Nộp hồ sơ D-U-N-S Number (miễn phí, 5–14 ngày làm việc) — đây là việc chặn dài nhất của cả dự án, làm ngày đầu tiên	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Không còn chặn lịch vì app native và phát hành cửa hàng đã hoãn; nộp vẫn miễn phí nếu muốn giữ đường cho bản native sau ra mắt
☐	S0-Ops-2	Mở tài khoản Google Play Console (25 USD một lần) — làm ngay vì chính sách closed testing 14 ngày tính từ lúc có tester	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Chỉ cần cho app native trên Google Play (E12 hoãn); không còn chặn M5/M6, Founder quyết mở sớm hay dờ
☐	S0-Ops-3	Đăng ký tên miền + email doanh nghiệp	Founder	 Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-4	Chốt danh sách 20 organizer mục tiêu để tiếp cận từ S2	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Tiếp cận từ L2 (trùng lịch S2), giữ nguyên theo NT-1

3.7. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M0-1	Ký gói Designer thuê ngoài trọn gói: design token + 20 màn hình, giao trong 4 tuần (45 triệu VND, GĐ A) · MUST	Founder	Chưa làm	Bên giao là Thuê ngoài: Designer; việc bàn giao theo dõi ở TG-M2-1 (khoảng 19/10, đầu L3). Doc 00 đặt hạn token trước 21/09 nên phải ký trong hạn trượt M0 (23/09). DEC-TOKENS (M2) phải chốt trước khi gửi brief vì @dnc/tokens đang lệch doc 10 §12 (E1-S5). Đề xuất đổi phần tài sản cửa hàng trong gói sang icon/splash PWA + ảnh OG vì E12 hoãn; Dev 2 nạp token vào @dnc/tokens
☐	TG-M0-2	Chốt quy trình nghiệm thu tinh gọn: Founder ký DoD-9 (người thứ hai xác nhận), hai dev review chéo story của nhau · MUST	Founder + Dev 1	Chưa làm	Không có QA thường trực (08:1526). Dev 1 bật yêu cầu 1 approve từ dev còn lại trên develop (S0-DoD-3). Founder ký DoD-9 trên staging cho mọi story L0–L12 và cho từng gate M1–M6. Đây là mục duy nhất của quy trình này, đã gộp các bản lặp ở M1–M5. Chấp nhận tỷ lệ lỗi lọt ra staging cao hơn

4. M1 · API nền + Auth — chốt 02/10/2026

Sprint: L1 · Tổng: 49 mục ·  3 ·  8 ·  23 ·  2 ·  8 ·  2 ·  3 · Tỷ lệ xong: 7%

Mục tiêu:

- L1 — 21/09 – 02/10/2026: Auth email + Google, refresh rotation, RBAC enum 5 role, trust_signals

Nếu trượt: M1 không được trượt. Đây là mắt xích đường găng cứng nhất phía kỹ thuật — toàn bộ E3, E4, E6 đều chờ nó. Trượt M1 thì trượt hết. Phương án khẩn: cắt E2-S5 (Facebook) và E2-S6 (đặt lại mật khẩu) sang S2, dồn 2 người vào E2-S2 và E2-S9. Tinh gọn: E2-S4 và E2-S5 đã cắt, E2-S9 đã hoãn và E2-S2 đã xong, nên phương án khẩn là dời E1-S9 (Sentry chỉ cần trước khi staging có người dùng thật, tức beta L10) và E2-S6 sang L2, dồn Dev 1 + Dev 2 vào E2-S1 và E2-S3 (Google trên web).

4.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	CH-01	Nghĩa vụ xác thực SĐT Việt Nam theo ND 147/2024: mọi tài khoản hay chỉ tài khoản đăng nội dung công khai.	Founder + Luật sư	? Cần chốt	Hạn 21/09. Code đang ngầm chọn "không bắt buộc". Tinh gọn: Nếu bắt buộc cho mọi tài khoản thì dùng OTP của nhà cung cấp có sẵn (E3-S6 chỉ còn 2 SP, nhóm B)
☐	MT-17	Chốt tên guard/decorator trust và RBAC (code: TrustLevelGuard/@MinTrustLevel; doc: TrustTierGuard/@MinTrust).	Dev 1	? Cần chốt	Hạn 21/09; chặn E2-S7.
☐	MT-16	user_status_enum 5 hay 8 giá trị (enum Postgres không xoá được giá trị).	Dev 1	? Cần chốt	Hạn 02/10.
☐	PERM-MATRIX	Vị trí PERMISSION_MATRIX máy đọc được (doc 00: packages/shared-types; doc 01: apps/api/.../authz/) + test describe.each T-1→T-5.	Dev 1	? Cần chốt	Hạn 21/09.
☐	ADR-C9	Có tách schema identity_secret cho bảng xác thực mới không (ADR-0000 mục C9).	Founder + Dev 1	? Cần chốt	Hạn ký 07/09 đã qua. Tinh gọn: Founder ký ADR; Dev 1 đề xuất phương án và viết migration nếu chốt tách schema

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TOKEN-MOBILE	Một cơ chế trả refresh token dùng chung cho web (cookie), mobile (SecureStore) và social login; đổi hợp đồng packages/contracts.	Dev 1	? Cần chốt	Chặn E2-S3, E2-S4, E2-S9. Cổng phê duyệt: đổi packages dùng chung. Tinh gọn: Nhánh mobile (SecureStore) hoãn cùng E2-S9; chỉ cần chốt cookie cho web/PWA + Google, để hợp đồng mở sẵn cho bản native sau này
☐	BR-30	Nội dung Điều khoản / Chính sách quyền riêng tư và cơ chế consent_records (NĐ 13/2023 + Luật 91/2025).	Founder + Luật sư	? Cần chốt	Cần luật sư xác nhận. Tinh gọn: Founder soạn bản thảo mẫu, luật sư chỉ rà soát và ký xác nhận (gói pháp lý 55 triệu); vẫn phải theo Luật 91/2025
☐	ACC-APPLE-GOOGLE	Xác nhận tài khoản Apple Developer tổ chức / D-U-N-S; tạo Google OAuth client (3 ID: web, iOS, Android).	Founder + Dev 1	● Chưa xác nhận	Tinh gọn: Chỉ cần Google OAuth client cho web/PWA; không mua Apple Developer, D-U-N-S và 2 client iOS/Android thôi chặn vì E2-S4 bị cắt, bản native hoãn
☐	OWNERS	Gán người phụ trách cho T-10, T-11, T-12, T-14 trong ACTIVE_TASKS.	Dev 1	■ Chưa làm	Cột người phụ trách đang trống. Tinh gọn: Gán theo đội tinh gọn: T-10, T-11, T-12 cho Dev 1; T-14 cho Dev 2; T-11 chỉ còn Google
☐	INFRA-MAIL	Nối mail client (SMTP → Mailpit) dùng chung cho E2-S1 và E2-S6.	Dev 1	■ Chưa làm	—
☐	INFRA-REDIS	Nối Redis client (ioredis / BullMQ) cho rate limit E2-S10 và job trust:recompute (T-13).	Dev 1	■ Chưa làm	—
☐	SEC-JWT-LOG	Vá lỗi ghi khoá riêng JWT ra log debug khi thiếu JWT_PRIVATE_KEY (auth.service.ts:107), trước khi bật log tập trung.	Dev 1	■ Chưa làm	Lỗi bảo mật.
☐	T-14	Dựng Playwright ở apps/web-client-side/e2e/, chạy cả WebKit.	Dev 2	■ Chưa làm	Ba bug chỉ-có-ở-client đã lọt lưới. Tinh gọn: Không có QA thường trực: Dev 2 giữ E2E web; QA thuê ngoài chỉ chạy 2 đợt trước beta và trước ra mắt

4.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E2-S1	Đăng ký email + xác minh email (8 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Một phần	Đăng ký có nhưng cấp phiên + T1 ngay; chưa có token xác minh, endpoint verify, gửi mail (Mailpit đã chạy). Tinh gọn: Xác minh chỉ làm trên web/PWA; màn web do Dev 2 làm (MK-AUTH-02)
☒	E2-S2	JWT access 15 phút + refresh 30 ngày xoay vòng, phát hiện tái sử dụng (8 SP) · MUST	Dev 1	✅ Xong	Access 15 phút + refresh 30 ngày xoay vòng; test e2e "dùng lại token → thu hồi cả họ" (auth.e2e.spec.ts:323).

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E2-S3	Đăng nhập Google (5 SP) · MUST	Dev 1 + Dev 2	 Bị chặn	Chờ khung Expo (E1-S6), bảng social_accounts, endpoint /auth/social, Google OAuth client. Tinh gọn: Chỉ làm Google trên web/PWA, không còn chờ khung Expo (E1-S6 hoãn); vẫn chờ bảng social_accounts, endpoint /auth/social và OAuth client web
☐	E2-S4	Đăng nhập Apple (Guideline 4.8) (5 SP) · MUST	Founder	 Cắt / hoãn	Như E2-S3, thêm tài khoản Apple Developer tổ chức / D-U-N-S. Tinh gọn: Cắt theo nhóm A: Guideline 4.8 chỉ áp dụng cho app trên App Store; giữ Google + email
☐	E2-S6	Đặt lại mật khẩu qua email (3 SP) · MUST	Dev 1	 Chưa làm	Chưa có luồng quên / đặt lại mật khẩu. Tinh gọn: Màn quên/đặt lại mật khẩu trên web do Dev 2 làm (MK-AUTH-03); là việc dời đầu tiên nếu L1 quá tải
☐	E2-S7	Enum role toàn cục 5 giá trị + guard RBAC (5 SP) · MUST	Dev 1	 Một phần	Enum 5 role đã đúng; chưa có RolesGuard/@Roles, chỉ có TrustLevelGuard. Tinh gọn: Thuộc danh sách không bao giờ cắt
☐	E2-S8	Màn đăng nhập/đăng ký web, trạng thái lỗi rõ ràng (5 SP) · MUST	Dev 2	 Một phần	Màn đăng nhập/đăng ký web có; thiếu nhánh lỗi 429, locale đang viết cứng "en" (auth-form.tsx:85). Tinh gọn: Là màn đăng nhập duy nhất trên điện thoại (PWA thay app native), phải dùng tốt ở khổ màn hình mobile
☐	E2-S9	Giữ phiên trên mobile, token trong secure storage (8 SP) · MUST	Founder	 Cắt / hoãn	Refresh token chỉ trả qua cookie httpOnly; phải chốt cơ chế cho mobile trước khi code. Tinh gọn: Hoãn theo nhóm A, 7 tháng đầu không có repo mobile; phiên trên web/PWA giữ bằng cookie httpOnly + refresh 30 ngày (E2-S2)
☐	E2-S10	Rate limit endpoint xác thực, chặn dò mật khẩu (3 SP) · MUST	Dev 1	 Chưa làm	Chưa có rate limit; Redis đã chạy trong compose nhưng chưa nối client.
☐	E1-S9	Sentry + log tập trung (3 SP) · MUST	Dev 1	 Chưa làm	Chưa có Sentry / log tập trung. Tinh gọn: Không có trong trọng tâm của 10.4 nhưng cũng không bị cắt; giữ ở L1 như §6.2

4.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-DoD-1	Migration tạo cột users.role kiểu enum đúng 5 giá trị chữ thường: member, curator, moderator, admin, super_admin. Mặc định member. Không có giá trị guest, organizer, verified_member, support trong enum — kiểm tra bằng một test đọc pg_enum và so khớp đúng 5 phần tử	Dev 1	 Một phần	Enum đúng 5 giá trị; chưa có test đọc pg_enum.
☐	S1-DoD-2	Migration tạo cột users.trust_level kiểu smallint, CHECK (trust_level BETWEEN 0 AND 5), mặc định 0	Dev 1	 Một phần	Cột có; đăng ký đang cấp thẳng T1 (TRUST_LEVEL_ON_REGISTER), phải về 0 khi có xác minh email.

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-DoD-3	Bảng trust_signals đã tạo (append-only), có REVOKE UPDATE, DELETE cho vai trò ứng dụng	Dev 1	Chưa làm	DDL đầy đủ đã có ở doc 03 §4.5, chỉ còn viết migration.
☒	S1-DoD-4	Test e2e luồng tái sử dụng refresh token: dùng lại token đã xoay → toàn bộ họ token của thiết bị đó bị thu hồi, trả 401	Dev 1	Xong	auth.e2e.spec.ts:323.
☐	S1-DoD-5	Test guard: member gọi endpoint chỉ dành cho moderator → 403, không phải 404 và không phải 500	Dev 1	Chưa làm	Chưa có RolesGuard.
☐	S1-DoD-6	Đăng nhập Apple chạy thật trên thiết bị iOS thật, không phải simulator	Founder	Cắt / hoãn	Chờ khung Expo + tài khoản Apple Developer. Tinh gọn: Chỉ dùng để kiểm Apple trên iOS native, mà E2-S4 đã bị cắt
☐	S1-DoD-7	Rate limit: 10 lần đăng nhập sai/IP/15 phút → 429 có header Retry-After	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S1-DoD-8	Sổ đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân đã có 3 dòng đầu: email, mật khẩu băm, định danh nhà cung cấp social	Founder + Dev 1	Chưa làm	Phụ thuộc DoD S0 sổ đăng ký. Tinh gọn: Dòng định danh nhà cung cấp social chỉ còn Google (Apple, Facebook đã cắt); Dev 1 cung cấp danh sách trường dữ liệu

4.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M1-1	Đăng ký + xác minh email chạy end-to-end trên web và mobile	Dev 1 + Dev 2	Một phần	Web có đăng ký nhưng chưa có xác minh email; mobile chưa có. Bằng chứng: Video 2 nền tảng. Tinh gọn: Phần mobile nghiệm thu bằng trình duyệt điện thoại/PWA thay app native; quay video trên desktop + điện thoại
☐	M1-2	Đăng nhập Google và Apple chạy trên thiết bị thật, không phải simulator	Dev 2 + Dev 1	Bị chặn	Bằng chứng: Video thiết bị. Tinh gọn: Chỉ còn Google trên Android và iPhone thật qua trình duyệt/PWA; phần Apple bị cắt theo E2-S4
☒	M1-3	Refresh token rotation có test e2e, gồm ca tái sử dụng token đã xoay → thu hồi cả họ	Dev 1	Xong	Bằng chứng: Báo cáo test
☐	M1-4	users.role là enum đúng 5 giá trị member/curator/moderator/admin/super_admin; không có guest, organizer, verified_member, support	Dev 1	Một phần	Thiếu test pg_enum. Bằng chứng: Test đọc pg_enum
☐	M1-5	Guard RBAC chặn đúng: member gọi endpoint moderator → 403	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M1-6	users.trust_level smallint 0-5 đã có, mặc định 0; bảng trust_signals append-only đã có	Dev 1	🟡 Một phần	trust_signals chưa có. Bằng chứng: Migration + kiểm tra quyền
☐	M1-7	Rate limit endpoint xác thực hoạt động, trả 429 có Retry-After	Dev 1	■ Chưa làm	Bằng chứng: Kịch bản test
☐	M1-8	Số đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã mở, có ≥ 3 mục	Founder + Dev 1	■ Chưa làm	Bằng chứng: File số đăng ký

4.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-Demo-1	Trên web: đăng ký bằng email thật → nhận mail xác minh → bấm xác minh → vào được khu vực đã đăng nhập	Dev 2	■ Chưa làm	—
☐	S1-Demo-2	Trên iPhone thật: đăng nhập bằng Apple ID → đóng app hoàn toàn → mở lại sau 10 phút → vẫn đăng nhập	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Bỏ phần Apple ID vì E2-S4 đã cắt; vẫn demo trên iPhone thật qua Safari: đăng nhập email/Google → đóng hẳn trình duyệt → mở lại sau 10 phút → vẫn đăng nhập (cookie httpOnly + refresh 30 ngày của E2-S2, Dev 1 cấu hình cookie); bản thêm vào màn hình chính kiểm lại ở L9
☐	S1-Demo-3	Trên Android thật: đăng nhập Google một chạm	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Demo qua Chrome/PWA trên Android thật (Google một chạm trên web), không cần app native
☐	S1-Demo-4	Demo bảo mật: lấy refresh token cũ trong Postman gọi lại → cả họ token bị thu hồi, thiết bị bị đá ra	Dev 1	■ Chưa làm	Tinh gọn: Bước 'thiết bị bị đá ra' minh họa bằng phiên trình duyệt/PWA
☐	S1-Demo-5	Demo RBAC: đổi role của tài khoản demo trong DB từ member sang moderator → endpoint kiểm duyệt mở ra ngay lần gọi kế tiếp	Dev 1	■ Chưa làm	—

4.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S1-Ops-0	theo dõi hồ sơ D-U-N-S; nếu quá 14 ngày chưa có kết quả thì mở ticket với Dun & Bradstreet — đây là ngưỡng cảnh báo đường găng đầu tiên.	Founder	 Chưa xác nhận	Tình gọn: Không còn là ngưỡng đường găng vì bỏ Apple Developer và hoãn E12; chỉ theo dõi để giữ đường cho bản native sau ra mắt

4.7. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-AUTH-01	Chốt form đăng ký theo UC-01: 3 trường, mật khẩu ≥ 10 ký tự + 4 điều kiện, 2 ô đồng ý tách riêng không tích sẵn, không báo "email đã tồn tại". Code hiện có trường handle, mật khẩu ≥ 12 , trả EMAIL_TAKEN.	Founder + Dev 1	 Cần chốt	—
☐	MK-AUTH-02	Màn "Check your inbox": mã 6 số, gửi lại sau 60 giây (tối đa 5 lần / 24 giờ), đổi email 1 lần, khoá 15 phút sau 5 lần sai; trang link thành công / hết hạn / đã dùng / mở trên máy khác.	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	—
☐	MK-AUTH-03	Đặt lại mật khẩu: màn gửi mail trung tính (không lộ email), đăng xuất mọi phiên khác sau khi đổi.	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	—
☐	MK-AUTH-04	Social login: màn "email này đã có tài khoản — đăng nhập để liên kết", không tự hợp nhất.	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tình gọn: Chỉ còn Google trên web/PWA; Apple và Facebook đã cắt nên không còn nhánh mobile native

5. M2 · Tạo & khám phá sự kiện — chốt 13/11/2026

Sprint: L2, L3, L4 · **Tổng:** 72 mục ·  0 ·  11 ·  45 ·  0 ·  5 ·  1 ·  10 · **Tỷ lệ xong:** 0%

Mục tiêu:

- L2 — 05/10 – 16/10/2026: Mô hình sự kiện + PostGIS + areas 6 khu vực MVP, hồ sơ cá nhân, ảnh qua dịch vụ có sẵn
- L3 — 19/10 – 30/10/2026: Tạo / sửa / huỷ sự kiện, form web một trang có tự lưu nháp, trang chi tiết + SEO/OG
- L4 — 02/11 – 13/11/2026: API lọc hyperlocal (khu vực · loại hình · thời gian · ngôn ngữ · phí), trang khám phá

Nếu trượt: M2 đã có sẵn cơ chế ba nấc (§6.7). Nếu nấc 1 (web) trượt quá 1 tuần thì đây là điều kiện dừng cấp 1 — dừng nhận story mới, hợp lại phạm vi trong 48 giờ, cân nhắc đòn bẩy 1 (thuê Mobile hợp đồng) hoặc rơi sang §10. Tinh gọn: M2 chỉ còn nấc web (M2+/M2++ hoãn cùng nhánh native) và không còn đòn bẩy thuê Mobile hợp đồng. Nếu L2–L4 trượt quá 1 tuần thì đòn bẩy phạm vi còn lại là nhóm C §10.2 (08:1608), chỉ áp khi Founder ký. Trong M2, nhóm C chỉ chạm E5-S3, mục mà NT-2 (08:1554) ghi giữ nguyên, nên phải giải mâu thuẫn này khi ký.

5.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-HOME-DISCOVER	Tách Trang chủ (tin tức + sự kiện do staff đăng) và Discover (sự kiện do thành viên đăng). Cập nhật doc 10 §3 và doc 14 J2; quyết định số phận composer / bài đăng cộng đồng đang ở "/" (module post).	Founder + Dev 1	 Cần chốt	Quyết định của chủ dự án 19/09; lịch tài liệu hiện hành. Tinh gọn: Tách Trang chủ + tin tức là phạm vi ngoài 359 SP tinh gọn; Founder phải chỉ ra phần bù trước khi nhận
☐	DEC-SWIPE	Chế độ lướt kiểu Tinder trong Discover: bật ngay từ MVP hay giữ cổng G1 (≥ 40 sự kiện mở / 7 ngày) + G2 (≥ 12 thẻ hợp lệ / người) theo doc 14 §8.	Founder	 Cần chốt	Doc 14 khuyến nghị sớm nhất M4–M5. Tinh gọn: Lịch L0–L12 không có SP cho swipe; nếu bật phải cắt phần khác
☐	DEC-ONBOARDING	Onboarding theo UC-05 (6 khu vực, bước 3 là ngôn ngữ) thay cho F-02 doc 10 (12 khu vực, bước 3 là expat_type).	Founder	 Cần chốt	—
☐	DEC-WEEKSTART	Ngày đầu tuần cho bộ lọc "Tuần này": Thứ Hai cho cả EN/VI hay theo ngôn ngữ.	Founder	 Cần chốt	Mockup Trang chủ dùng Thứ Hai; lịch Discover đổi theo ngôn ngữ.

□	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
□	DEC-TOKENS	Design token: doc 10 §12 (teal #0E7C74 + Inter) hay code (xanh #0EA5E9 + Be Vietnam Pro).	Dev 1 + Dev 2	? Cần chốt	Mockup theo code. Tinh gọn: Phải chốt trước khi Founder gửi brief cho Designer thuê ngoài (TG-M0-1; doc 00 đặt hạn token trước 21/09), dù mục nằm ở checklist M2; @dnc/tokens hiện lịch doc 10 §12 (xem E1-S5); Dev 2 áp token vào web

5.2. Story

□	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
□	E4-S1	Mô hình dữ liệu sự kiện + PostGIS + areas (8 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Module event + PostGIS + bảng areas đã có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S2	API tạo hoạt động: nháp → đăng (8 SP) · MUST	L3	Dev 1	● Một phần	Tạo và đăng sự kiện chạy end-to-end trên web. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S3	API sửa / huỷ hoạt động (5 SP) · MUST	L3	Dev 1	● Một phần	API sự kiện CRUD đầy đủ. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
□	E4-S4	Ảnh bìa + ảnh minh hoạ (5 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Module media + MinIO đã có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: Ảnh đi qua dịch vụ lưu ảnh có sẵn của E3-S2
□	E4-S6	Form tạo hoạt động nhiều bước trên web, tự lưu nháp, xem trước (8 SP) · MUST	L3	Dev 2	● Một phần	Web đang dùng một form đơn; doc yêu cầu wizard 4 bước + tự lưu nháp + xem trước (mockup ③ create-1...4). Tinh gọn: Rút gọn còn 8 SP: một trang cuộn dài + tự lưu nháp, không chia bước, không xem trước đầy đủ; form một trang hiện có đã đúng hướng; tối ưu điện thoại (bù E4-S7) làm ở L9 (M5)
□	E3-S1	Tạo hồ sơ: ảnh, giới thiệu, ngôn ngữ, khu vực, sở thích (8 SP) · MUST	L2	Dev 1 + Dev 2	● Một phần	Module profile + profile-editor đã có; chưa có onboarding 3 bước. Tinh gọn: Hồ sơ chỉ sửa trên web (E3-S5 hoãn); Dev 2 làm onboarding/profile-editor
□	E3-S2	Tải ảnh nhanh + phục vụ qua CDN (3 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Upload lên MinIO có tiến độ; chưa có CDN. Tinh gọn: Dùng dịch vụ lưu ảnh có sẵn thay pipeline tự dựng, còn 3 SP; phụ thuộc nhà cung cấp, chi phí theo lưu lượng
□	E5-S1	Từ điển khu vực Đà Nẵng có ranh giới thật (5 SP) · MUST	L2	Dev 1	● Một phần	Seed 6 khu vực + polygon trong packages/geo; ranh giới thật chưa được Product ký duyệt. Tinh gọn: Phần còn lại chủ yếu là Founder ký duyệt ranh giới 6 khu vực (không viết code); Dev 1 sửa polygon trong packages/geo và seed; không bao giờ cắt (NT-2)
□	E2-S5	Đăng nhập Facebook (3 SP) · SHOULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm B CẮT, thu hồi 3 SP: chỉ giữ email + Google; mất một phần expat quen dùng Facebook

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E1-S10	Công tắc đổi ngôn ngữ EN ↔ VI trên web + mobile (5 SP) · MUST	L2	Dev 2	● Một phần	Web có công tắc EN/VI; mobile chưa có app. Tinh gọn: Không có app native: phần mobile là web trên trình duyệt điện thoại; chuỗi VI tạm tới khi nạp bản dịch thuê ngoài ở L11
☐	E5-S2	API lọc: loại hình, khu vực, thời gian, ngôn ngữ, mức phí (13 SP) · MUST	L4	Dev 1	■ Chưa làm	Tinh gọn: Không bao giờ cắt (NT-2)
☐	E5-S3	Truy vấn bán kính quanh vị trí người dùng (8 SP) · MUST	L4	Dev 1	● Một phần	Truy vấn bán kính PostGIS có trong module event. Theo ghi chú phiên 01-02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: Nhóm C nhưng vẫn giữ: quyết định 19/09 chỉ cắt A+B, và NT-2 (08:1554) cũng ghi giữ nguyên; chỉ hoãn khi Founder ký dừng nhóm C
☐	E5-S4	Tìm theo từ khoá ("badminton") (5 SP) · MUST	L4	Dev 1	■ Chưa làm	—
☐	E5-S5	Trang khám phá web: chip lọc, sắp xếp, tải thêm (9 SP) · MUST	L4	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Rút gọn còn 9 SP: chip lọc cơ bản + tải thêm; bỏ sắp xếp theo khoảng cách ở bản đầu
☐	E5-S6	Bản đồ Đà Nẵng, gom cụm điểm theo khu vực (8 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm B HOÃN chỉ phần hiển thị bản đồ, KHÔNG hoãn lọc khu vực; thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)
☐	E4-S8	Trang chi tiết sự kiện công khai, SEO + OG image (8 SP) · MUST	L3	Dev 2	● Một phần	Trang /events/[id] có; chưa kiểm SEO/OG image. Tinh gọn: Giữ nguyên: thay màn chi tiết mobile (E4-S9 hoãn) và là cửa vào chính từ Facebook/Google khi không có cửa hàng ứng dụng
☐	E4-S9	Màn chi tiết hoạt động trên mobile + deep link chia sẻ (8 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm A HOÃN: không có app native; trang chi tiết web E4-S8 thay thế
☐	E12-S1	3 profile EAS Build + versioning tự động (5 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: Nhóm A HOÃN toàn bộ E12; không phát hành cửa hàng ở M6

5.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-DoD-1	Cột chủ sự kiện đặt tên đúng events.host_user_id. Chạy grep -rn "creator_id\ organizer_id" apps/api/src phải trả về rỗng	L2	Dev 1	■ Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-DoD-2	events.status là enum chữ thường: draft, published, cancelled, completed	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-3	Mọi events được tạo đều sinh tối thiểu 1 dòng event_occurrences — kể cả sự kiện không lặp lại. Có test: tạo sự kiện đơn → SELECT count() FROM event_occurrences WHERE event_id = ? trả về đúng 1	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-4	starts_at / ends_at lưu UTC; form nhập theo Asia/Ho_Chi_Minh và test có ca nhập 23:30 giờ Việt Nam để bắt lỗi lệch ngày	L3	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Dev 2 viết ca Playwright nhập 23:30 trên form web (không có QA thường trực)
☐	S2-DoD-5	Index GIST trên events.location đã có; EXPLAIN một truy vấn ST_DWithin cho thấy dùng index	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-6	Bảng areas seed phân cấp đầy đủ, nhưng bộ lọc chỉ phoi ra đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Có test kiểm tra endpoint GET /api/v1/areas?mvp=true trả đúng 6 phần tử	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-7	events.source ∈ self_serve curated, bắt buộc, không null	L2	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S2-DoD-8	Ảnh: giới hạn 8 MB/ảnh, tự nén, sinh 3 kích cỡ, trả qua CDN, thời gian tải ảnh bia trên 4G mô phỏng < 1,5 giây	L2	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Nén, 3 kích cỡ và CDN do dịch vụ lưu ảnh có sẵn đảm nhận; Dev 1 cấu hình và đo trên 4G mô phỏng
☐	S3-DoD-1	GET /api/v1/events phân trang bằng cursor (starts_at, id), không dùng OFFSET	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-2	Kiểm thử hiệu năng: seed 10.000 sự kiện + 30.000 occurrence, p95 < 200 ms cho truy vấn có đủ 5 điều kiện lọc; kết quả đo dán vào issue	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-3	Trả kèm facets đếm theo category và theo area; chip lọc hiển thị badge số thật, không phải số giả	L4	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-4	Cache Redis TTL 60 giây, có test chứng minh cache bị huỷ khi có sự kiện mới published trong cùng area_id	L4	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S3-DoD-5	Lọc "An Thượng" trả về đúng tập sự kiện nằm trong polygon an-thuong, đối chiếu thủ công 10 sự kiện mẫu	L4	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Founder đối chiếu thủ công 10 mẫu với tư cách người thứ hai (DoD-9)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S3-DoD-6	Trang chi tiết đạt Lighthouse SEO ≥ 95 , có og: image sinh động (tiêu đề + ngày + khu vực), đọc được không cần đăng nhập, không cần cài app	L3	Dev 2	 Chưa làm	—
☐	S3-DoD-7	Deep link danangconnect://events/{id} và universal link HTTPS đều mở đúng màn hình trên iOS và Android thật		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Scheme danangconnect:// và universal link chỉ có nghĩa khi có app native (E4-S9 hoãn); link HTTPS mở trang web đã được kiểm ở S3-DoD-6 và M2-9
☐	S3-DoD-8	Bản đồ: 500 điểm không làm rớt khung hình dưới 45 fps trên máy tầm trung		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chỉ kiểm bản đồ web đã hoãn (E5-S6)

5.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-1	Tạo, sửa, huỷ hoạt động trên web hoạt động đầy đủ, gồm tự lưu nháp và xem trước		Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Xem trước chỉ ở mức rút gọn của E4-S6 (form một trang); Founder ký nghiệm thu theo tiêu chí đã rút
☐	M2-2	Mỗi events sinh tối thiểu 1 event_occurrences, kể cả sự kiện không lặp lại		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Test + truy vấn SQL
☐	M2-3	Cột chủ sự kiện tên đúng events.host_user_id; grep creator_id/organizer_id rỗng		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Kết quả grep
☐	M2-4	Bộ lọc phơi đúng 6 khu vực MVP: An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn		Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh giao diện + test API
☐	M2-5	Lọc theo loại hình / khu vực / khoảng thời gian / ngôn ngữ / mức phí đều đúng, có facets đếm thật		Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Video + so khớp 10 mẫu
☐	M2-6	Truy vấn bán kính ST_DWithin dùng index GIST; p95 < 200 ms với 10.000 sự kiện		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo đo + EXPLAIN. Tinh gọn: Giữ vì E5-S3 (nhóm C) không bị cắt
☐	M2-7	Bản đồ Đà Nẵng hiển thị đúng khu vực, gom cụm, ≥ 45 fps với 500 điểm		Founder	 Cắt / hoãn	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Bản đồ web hoãn (E5-S6); nghiệm thu thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M2-8	Trang chi tiết công khai đọc được không cần đăng nhập, Lighthouse SEO ≥ 95 , og: image sinh động		Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo Lighthouse + preview Facebook
☐	M2-9	Mobile: xem chi tiết + deep link chia sẻ hoạt động trên thiết bị thật		Dev 2	 Chưa làm	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Không có app native: nghiệm thu trang chi tiết web trên iPhone + Android thật và chia sẻ link HTTPS; deep link vào app hoãn cùng E4-S9
☐	M2-10	(nấc M2+, hạn 13/11) Feed khám phá mobile · (nấc M2++, hạn 27/11) Tạo sự kiện trên mobile		Founder	 Cắt / hoãn	Bằng chứng: Video từng nấc. Tinh gọn: Nấc M2+ (E5-S7) và M2++ (E4-S7) hoãn cùng nhánh native; bù bằng form web tối ưu điện thoại, dán được link Google Maps, và PWA ở L9 (M5)

5.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Demo-1	Đăng nhập bằng tài khoản thật → hoàn thiện hồ sơ có ảnh, ngôn ngữ nói, khu vực "An Thượng"	L2	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Làm trên web; hồ sơ mobile (E3-S5) hoãn
☐	S2-Demo-2	Tạo hoạt động "Sunday Beach Volleyball · My Khe" qua form 4 bước, thoát giữa chừng, quay lại → nháp còn nguyên	L3	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Form một trang thay form 4 bước (E4-S6 rút gọn); vẫn chứng minh nháp còn nguyên
☐	S2-Demo-3	Đăng hoạt động → mở lại API GET /api/v1/events/{id} cho thấy host_user_id, status: "published", source: "self_serve", và đúng 1 occurrence	L3	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S2-Demo-4	Chạy SQL trực tiếp trên staging chứng minh location rơi đúng trong polygon my-khe	L2	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S2-Demo-5	Đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt trên cả web và mobile, toàn bộ nhãn đổi theo	L2	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Phần mobile = web trên trình duyệt điện thoại; chuỗi VI tạm tới khi nạp bản dịch thuê ngoài ở L11
☐	S3-Demo-1	Trang khám phá web: bấm chip "My An" + "Language exchange" + "Weekend" → danh sách rút gọn đúng những buổi phù hợp, badge số trên chip khớp	L4	Dev 2	 Chưa làm	—
☐	S3-Demo-2	Bật định vị trình duyệt tại văn phòng → "trong 2 km quanh tôi" trả kết quả hợp lý	L4	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Chỉ lọc bán kính; không sắp xếp theo khoảng cách (E5-S5 rút gọn)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S3-Demo-3	Gõ "badminton" → kết quả hiện dưới 300 ms	L4	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-4	Chuyển sang chế độ bản đồ → cụm điểm theo khu vực, bấm cụm thì mở ra		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chế độ bản đồ hoãn (E5-S6); demo thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực (TG-M2-4)
☐	S3-Demo-5	Copy link một sự kiện, dán vào ô soạn bài Facebook → preview hiện ảnh OG đúng	L3	Dev 2	Chưa làm	—
☐	S3-Demo-6	Quét deep link bằng iPhone thật → app mở thẳng màn chi tiết sự kiện đó		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: Chỉ có ở app native: deep link mở thẳng app (E4-S9 hoãn, cùng lý do cắt S3-DoD-7); PWA trên iOS không bắt được link nên không thay thế được; việc mở link trên điện thoại thật đã được kiểm ở M2-9

5.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S2-Ops-0	Community Manager bắt đầu playbook curate — mở sổ theo dõi 20 organizer mục tiêu, ghi nguồn công khai, chưa nhập vào hệ thống (chờ Admin Console ở S6, giai đoạn này nhập vào bảng tính).	L2	Founder	Chưa xác nhận	Tinh gọn: Admin Curation Console dời sang L8 (04/01/2027); nhập bảng tính tới khi đó

5.7. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-NEWS-01	Bảng news_articles (song ngữ, tag, related_event_id, published / relevant / evergreen) + GET /api/v1/news, /news/:id.		Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; chỉ nhận khi DEC-HOME-DISCOVER chốt và Founder chỉ ra phần bù
☐	MK-NEWS-02	Trang chủ biên tập: tin nổi bật + lưới tin, khối "Picked by our team" (SourceBadge + dòng nguồn + Interested), hàng Hướng dẫn, trang đọc bài.		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; chỉ nhận khi DEC-HOME-DISCOVER chốt và Founder chỉ ra phần bù
☐	MK-TIME-01	Bộ lọc Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Chọn ngày cho Trang chủ và Discover; from/to theo Asia/Ho_Chi_Minh, lưu UTC; giữ trên URL; sự kiện lặp hiện một thẻ.		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: API from/to đã nằm trong E5-S2 (L4); chip thời gian trên Discover có thể đi cùng chip lọc cơ bản của E5-S5; phần Trang chủ phụ thuộc DEC-HOME-DISCOVER, ngoài 359 SP

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-DISC-01	Discover chỉ sự kiện events.source = self_serve; thẻ có ★ điểm host + 💬 số bình luận; sắp xếp Top rated; khối "What people say".		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Điểm host, bình luận, Top rated ngoài 359 SP tinh gọn; cần Founder chốt phần bù
☐	MK-DETAIL-01	Trang chi tiết: bình luận trả lời 1 cấp, host ghim, sắp xếp Mới nhất / Nổi bật; "Xem bản dịch" chỉ khi khác ngôn ngữ giao diện (nổi comment API có sẵn, T-05).		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Ngoài 359 SP tinh gọn; comment API đã có (T-05), cần Founder chốt phần bù trước khi nhận
☐	MK-SWIPE-01	Swipe trong dòng (PA B): Lưu / Chia sẻ / Bỏ qua, toast hoàn tác 6 giây, nút ♥ và ⋮ luôn hiện; bảng occurrence_dismissals (hết hạn 14 ngày).		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Khoảng 11 ngày-người theo dõi 14. Tinh gọn: Không có nhánh mobile: chỉ web/PWA; khoảng 11 ngày-người ngoài 359 SP, phụ thuộc DEC-SWIPE
☐	MK-SWIPE-02	Deck "Plan your week" (tối đa 12 thẻ, vượt phải = Lưu, kéo lên mở sheet xác nhận RSVP, màn tổng kết cảnh báo trùng giờ).		Dev 2	Chưa làm	Chỉ làm nếu DEC-SWIPE chốt bật. Tinh gọn: Chỉ web/PWA; ngoài 359 SP, chỉ làm nếu DEC-SWIPE chốt bật

5.8. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M2-1	Nhận bàn giao gói Designer thuê ngoài: design token + 20 màn hình + tài sản hình ảnh, trong 4 tuần kể từ ngày ký · MUST	L3	Thuê ngoài: Designer	Chưa làm	Hợp đồng 45 triệu (GD A) do Founder ký ở TG-M0-1. Ký trong tuần 21/09 thì hạn giao khoảng 19/10 (đầu L3), kịp form E4-S6 và trang chi tiết E4-S8 ở L3, trang khám phá E5-S5 ở L4. Phần 'tài sản cửa hàng' của gói (08:1518) đổi sang icon/splash PWA + ảnh OG vì E12 hoãn, chờ Founder chốt. Founder duyệt bản giao; Dev 2 nạp token vào @dnc/tokens và dựng màn hình.
☐	TG-M2-4	Danh sách sự kiện nhóm theo 6 khu vực MVP, mỗi khu vực có ảnh đại diện — thay cho bản đồ web (E5-S6 hoãn); lọc theo khu vực giữ nguyên · MUST	L4	Dev 2	Chưa làm	Thay nghiệm thu M2-7 và demo S3-Demo-4; ảnh đại diện lấy từ gói Designer (TG-M2-1) hoặc Dev 2 tự làm; doc 08 chưa ước lượng SP
☐	TG-M2-5	Playwright E2E cho luồng M2 trên web: tạo/sửa/hủy + tự lưu nhập, lọc 6 khu vực + facets, trang chi tiết công khai không cần đăng nhập · MUST	L4	Dev 2	Chưa làm	Thay kiểm thử của QA thường trực; chạy trên hạ tầng Playwright của T-14 (M1); Dev 1 giữ e2e API theo DoD-3
☐	TG-M2-6	Điểm kiểm soát ngân sách tinh gọn tại M2: đã tiêu ≈ 255 triệu — sản phẩm đã chạy được trên staging chưa? Nếu không: dừng tuyển, rà soát lại đội · MUST	L4	Founder	Chưa làm	§11.4 ghi 30/10/2026 theo lịch đủ đội; kịch bản tinh gọn đối chiếu tại gate 13/11/2026

6. M3 · RSVP + Waitlist + Thông báo — chốt 11/12/2026

Sprint: L5, L6 · Tổng: 40 mục · 0 · 4 · 33 · 0 · 1 · 0 · 2 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L5 — 16/11 – 27/11/2026: RSVP + sức chứa + WAITLIST, hàng đợi BullMQ
- L6 — 30/11 – 11/12/2026: Dịch vụ thông báo, email, nhắc T-24h và T-2h, Web Push cho PWA

Nếu trượt: M3-3 (waitlist) là MUST của MVP, không được hoãn. Nếu tuần W09 kết thúc mà E6-S3 chưa xong, cắt ngay E5-S7 khỏi S4 và dồn toàn bộ nhánh backend vào RSVP. Nắc M2+ lùi sang S5. Tinh gọn: E5-S7 đã hoãn theo nhóm A nên không còn story mobile để cắt thay. Nếu hết L5 (27/11/2026) mà E6-S3 chưa xong thì dời MK-MY-01, MK-MY-02 và MK-MY-03 (đều cần backend của Dev 1: GET /me/agenda, giữ chỗ 12 giờ, .ics feed) ra khỏi M3 để Dev 1 dồn sức vào waitlist; MK-RSVP-01 chỉ là việc web của Dev 2 nên giữ lại. L6 còn trống khoảng 7 SP để nhận phần dời từ L5. Không dùng nhóm C để bù (chỉ dùng khi buộc giữ ngày 18/03/2027, 08:1558). Mốc M3 vẫn là 11/12/2026.

6.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-MYEVENTS	Gộp W-40 / W-44 / W-46 thành một màn "Sự kiện của tôi" dạng agenda; cập nhật doc 10.	Founder + Dev 1	Cần chốt	Tinh gọn: W-44 Đã lưu rơi khỏi phạm vi (E5-S10 hoãn); W-40 chỉ còn danh sách lọc theo host_user_id (E4-S10 rút gọn), nên màn gộp chủ yếu là W-46 cộng một danh sách tổ chức đơn giản

6.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S1	Mô hình rsvps gắn vào event_occurrences, có sức chứa + danh sách chờ (8 SP) · MUST	L5	Dev 1	Một phần	Module rsvp + schema event_occurrences có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.
☐	E6-S2	Đăng ký / rút đăng ký, không bao giờ vượt sức chứa (8 SP) · MUST	L5	Dev 1	Một phần	Giữ chỗ dưới row lock, không vượt sức chứa. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code.

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S3	Đôn tự động từ danh sách chờ khi có người rút — MUST của MVP (5 SP) · MUST	L5	Dev 1	🟡 Một phần	Hủy chỗ đôn người đầu hàng chờ trong cùng transaction nhưng chuyển thẳng "confirmed", chưa giữ chỗ 12 giờ, chưa thông báo (T-16). Tinh gọn: mốc tinh gọn là xong trong L5, trước 27/11/2026 (thay mốc 06/11 của đủ đội); không bao giờ cắt
☐	E6-S7	Nút đăng ký trên trang chi tiết web, hiện số chỗ còn lại (5 SP) · MUST	L5	Dev 2	🟡 Một phần	Nút Join/Waitlist trên card và /events/[id] có. Theo ghi chú phiên 01–02/09, chưa kiểm chứng lại bằng code. Tinh gọn: số chỗ còn lại cập nhật bằng polling 30 giây khi trang đang mở. Đây là 2 SP còn lại của E7-S5 (CẮT WebSocket, 08:1597), nên tải thực của dòng này là 7 SP. Trang phải dùng tốt trên điện thoại vì không còn app native
☐	E7-S1	Hàng đợi BullMQ + worker riêng + retry theo cấp số nhân (5 SP) · MUST	L5	Dev 1	🟡 Chưa làm	—
☐	E7-S2	Dịch vụ thông báo, template song ngữ EN/VI theo ngôn ngữ người nhận (8 SP) · MUST	L6	Dev 1 + Dev 2	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: giữ song ngữ EN/VI 8 SP vì chỉ nhóm C mới rút gọn mục này. Dev 1 làm dịch vụ và chọn ngôn ngữ theo người nhận, Dev 2 đặt khoá template EN/VI trong packages/i18n. Bản VI viết tạm cùng lúc với bản EN, dịch giả thuê ngoài rà lại khi nạp bản dịch ở L11
☐	E7-S3	Expo Push tới thiết bị thật (3 SP) · MUST	L6	Dev 1 + Dev 2	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: thay Expo Push bằng Web Push (VAPID) cho PWA. Dev 1 lưu subscription và gửi, Dev 2 làm client trong service worker. iOS ≥ 16.4 chỉ nhận được khi người dùng đã thêm app vào màn hình chính, nên muốn kiểm trên iPhone thì cần manifest tối thiểu ngay ở L6 (chờ Founder + Dev 1 chốt; phần còn lại của gói PWA vẫn ở L9). Tỷ lệ nhận thấp hơn native
☐	E7-S4	Email xác nhận RSVP + email nhắc (5 SP) · MUST	L6	Dev 1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: email là kênh chủ lực vì push trên PWA yếu hơn native; chừa sẵn link hủy đăng ký trong footer cho bản rút gọn của E7-S7
☐	E7-S8	Nhắc T-24h và T-2h (5 SP) · MUST	L6	Dev 1	🟡 Chưa làm	Tinh gọn: không bao giờ cắt; nhắc T-2h chỉ đi qua push nên trên PWA chỉ tới người đã bật Web Push, nhắc T-24h qua email là chủ lực
☐	E5-S7	Feed khám phá mobile + bảng lọc kéo lên (nấc M2+) (13 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn theo nhóm A, không có repo mobile trong 7 tháng đầu; trên điện thoại dùng trang khám phá web (L4) và PWA (L9) của Dev 2; Founder giữ trong backlog sau ra mắt

6.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-1	Bảng rsrvps có cột occurrence_id tham chiếu event_occurrences(id). Không có cột event_id trong rsrvps — kiểm tra bằng test đọc information_schema.columns	L5	Dev 1	🟡 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-DoD-2	UNIQUE (occurrence_id, user_id)	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-3	rsvps.status là enum chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-4	Nhận chỗ dùng SELECT ... FOR UPDATE trên hàng event_occurrences, tính cả guest_count; going_count / waitlist_count cập nhật trong cùng transaction	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-5	Test tải bắt buộc: 200 request đồng thời vào occurrence có capacity = 50 → đúng 50 going, 150 waitlisted, thứ tự position liên tục 1..150, không có lỗi. Chạy 3 lần liên tiếp đều cho kết quả như nhau	L5	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: không có QA thường trực nên Dev 1 tự viết và chạy k6; Dev 2 kiểm chéo kết quả
☐	S4-DoD-6	Test don waitlist: người thứ 12 rút → người position = 1 chuyển sang going, position của phần còn lại dồn lên, người được don nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây	L6	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: push là Web Push trên PWA; không còn trung tâm thông báo (E7-S6 hoãn) nên kênh in-app cần Founder + Dev 1 chốt cách hiểu
☐	S4-DoD-7	Endpoint chính hoạt động: POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps, DELETE /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps/me, GET /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/attendees	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-8	Đường tắt POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trở tới occurrence sắp diễn ra gần nhất; có test khẳng định trả 409 khi event có nhiều hơn một occurrence sắp tới	L5	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-9	Nhắc T-24h và T-2h chạy đúng theo giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh của sự kiện; có test cho sự kiện lúc 07:00 sáng (nhắc T-24h rơi vào 07:00 hôm trước, T-2h rơi vào 05:00 — kiểm tra không bị đẩy sang khung giờ cấm)	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-10	Job nhắc chống gửi trùng: chạy lại worker 3 lần không tạo thêm bản ghi gửi nào (khóa idempotency theo rsvp_id + reminder_type)	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-DoD-11	Không đăng ký được vào sự kiện đã bắt đầu hoặc đã cancelled → 422 có mã lỗi rõ	L5	Dev 1	Chưa làm	—

6.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M3-1	rsvps gắn vào occurrence_id; bảng không có cột event_id		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test đọc information_schema
☐	M3-2	200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → đúng 50 going, 150 waitlisted, position liên tục, lặp 3 lần đều đúng		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo k6
☐	M3-3	Waitlist đơn tự động khi có người rút; người được đơn nhận push + email + in-app trong ≤ 60 giây. Story E6-S3 phải xong trước 06/11/2026		Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Bằng chứng: Video + log job. Tinh gọn: mốc 06/11/2026 trong câu chữ là của đủ đội; theo tinh gọn, E6-S3 xong trong L5 (trước 27/11/2026); push là Web Push trên PWA; kênh in-app không còn trung tâm thông báo, chờ Founder + Dev 1 chốt
☐	M3-4	POST /api/v1/occurrences/{occurrenceId}/rsvps là endpoint chính		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Swagger + test
☐	M3-5	POST /api/v1/events/{eventId}/rsvps trả 409 khi có nhiều occurrence sắp tới		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test e2e
☐	M3-6	Push tới thiết bị thật (iOS + Android), không phải simulator		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Video 2 máy. Tinh gọn: giữ tiêu chí nhưng chuyển sang Web Push trên PWA: một máy Android Chrome và một iPhone iOS ≥ 16.4 đã thêm app vào màn hình chính, vẫn quay video trên 2 máy thật. Phần iPhone cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	M3-7	Email xác nhận gửi đúng ngôn ngữ người nhận (EN mặc định, VI nếu chọn)		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: 2 ảnh hộp thư. Tinh gọn: email tiếng Việt dùng bản VI tạm viết trong E7-S2. Bản dịch thuê ngoài chỉ nạp ở L11, nên câu chữ VI ở gate M3 chưa qua dịch giả
☐	M3-8	Nhắc T-24h và T-2h bấm đúng giờ địa phương Asia/Ho_Chi_Minh, chống gửi trùng khi chạy lại worker		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Log + test idempotency
☐	M3-9	Enum rsvps.status chữ thường: going, waitlisted, cancelled, checked_in, no_show		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Migration

6.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S4-Demo-1	Chạy script k6 ngay trên màn hình: 200 RSVP đồng thời vào 50 chỗ → bảng kết quả 50/150	L5	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: có thể chiếu lại trong buổi gate M3 ngày 11/12/2026
☐	S4-Demo-2	Trên iPhone thật: rút đăng ký của một người đang goiing → điện thoại người đứng đầu danh sách chờ rung ngay tại chỗ với thông báo "You're in!"	L6	Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: chạy trên PWA đã thêm vào màn hình chính của iPhone (iOS ≥ 16.4) và nhận Web Push thay Expo Push. Cần manifest tối thiểu từ L6 (xem E7-S3)
☐	S4-Demo-3	Kiểm tra hộp thư: email xác nhận tiếng Anh cho tài khoản en, tiếng Việt cho tài khoản vi	L6	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: hộp thư VI dùng bản template VI tạm của E7-S2; dịch giả thuê ngoài rà lại ở L11
☐	S4-Demo-4	Chỉnh giờ máy chủ staging để mô phỏng mốc T-24h và T-2h → hai đợt nhắc bản đúng, không trùng	L6	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S4-Demo-5	Feed khám phá trên mobile, kéo bảng lọc lên, lọc theo khu vực		Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: bỏ theo E5-S7 (hoãn, nhóm A); khám phá trên điện thoại được demo qua trang khám phá web (M2) và PWA (L9)

6.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-MY-01	"Sự kiện của tôi": thẻ Next up (đếm ngược, địa chỉ chính xác, chỉ đường, QR điểm danh, chat nhóm), dải tuần, chip lọc, timeline, khối Past nhắc review; GET /me/agenda.		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Route /my-events hiện là BlankScreen. Tinh gọn: chỉ làm trên web/PWA, không có native; bỏ QR điểm danh khỏi thẻ Next up vì E6-S5 rút gọn thành tick tay
☐	MK-MY-02	Lời mời từ hàng chờ giữ chỗ 12 giờ (held + hold_expires_at) + thông báo (T-16).		Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: lời mời giữ chỗ gửi qua email (kênh chính) cộng Web Push; không có trung tâm thông báo để xem lại
☐	MK-MY-03	Đồng bộ lịch cá nhân (.ics feed) + cảnh báo huỷ muộn khi còn < 2 giờ (BR-10).		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	—
☐	MK-RSVP-01	Sheet xác nhận RSVP bắt buộc với sự kiện có phí, ≤ 10 chỗ (cổng T2), bắt đầu trong < 2 giờ, nhận lời mời hàng chờ.		Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: chỉ làm trên web/PWA; nhánh mobile native hoãn

7. M4 · Trust & Safety tối thiểu — chốt 25/12/2026

Sprint: L7 · Tổng: 40 mục ·  0 ·  0 ·  35 ·  0 ·  2 ·  0 ·  3 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L7 — 14/12 – 25/12/2026: Trust & Safety: report, block, xử lý kiểm duyệt, trust level T0–T3 tự động

Nếu trượt: M4-8 và M4-9 là điều kiện chặn cứng để mở beta — không có chính sách đã thẩm định thì không được thu thập dữ liệu của 100 người thật. Nếu luật sư chưa xác nhận kịp, lùi ngày mời beta wave 1 chứ không mở beta bằng bản thảo chưa thẩm định. Tình gọn: beta kín còn 60 người, mở ở L10 (15/02/2027); M4-8 và M4-9 vẫn là điều kiện chặn cứng, luật sư xác nhận trễ thì lùi mời beta wave 1 và M5 (26/02/2027) trượt theo. Story M4 trượt khỏi L7 thì không có chỗ đệm: sau 25/12 là tuần đóng băng 28/12 – 01/01, rồi L8 đã kín 28 SP cho Admin Curation Console (NT-1, không cắt).

7.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	DEC-REVIEWS	Reviews (UC-16, đang Should) có vào MVP không; cửa sổ đánh giá 7 ngày (doc 05) hay 14 ngày (doc 03).	Founder	? Cần chốt	Tình gọn: Backlog tình gọn 359 SP không có Reviews; nếu đưa vào MVP phải chỉ rõ story bị đẩy ra để giữ 28 SP/sprint
☐	DEC-TRUST-LABELS	Thống nhất nhãn trust T0–T5: code i18n (Restricted / New member / Verified / Regular / Trusted / Community host) với doc 05 §5.3 (New / Email verified / Phone verified / Active member / Trusted / Community leader); doc 10 §12.6 còn thang cũ.	Founder + Dev 1	? Cần chốt	Liên quan nghiệm thu M4-5, M4-6. Tình gọn: Thang T0–T5 không được đổi dù E3-S3 bị rút gọn

7.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E8-S1	Báo cáo hoạt động / người dùng (5 SP) · MUST	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tình gọn: Dev 2 làm nút báo cáo và chọn lý do trên web/PWA, thay cho app native
☐	E8-S2	Chặn người dùng (5 SP) · MUST	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tình gọn: Dev 2 làm thao tác chặn trên web/PWA; API chặn hai chiều do Dev 1

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E8-S3	Hàng đợi kiểm duyệt xếp theo mức nghiêm trọng + thời gian chờ (3 SP) · MUST	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 8 → 3 SP: bảng report lọc theo mức, xử lý tay; SLA P0 = 2 giờ vẫn giữ, do Founder trực
☐	E8-S4	Ẩn nội dung / gỡ hoạt động / khoá tài khoản, có ghi lý do & người thực hiện (5 SP) · MUST	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	E8-S5	Community Guidelines + màn đồng ý trước khi tham gia (3 SP) · MUST	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Founder soạn nội dung Guidelines; Dev 2 dựng màn đồng ý trên web/PWA
☐	E8-S8	Nhãn "Verified organizer" (3 SP) · SHOULD	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm C, vẫn trong phạm vi; chỉ hoãn nếu phải giữ ngày 18/03/2027
☐	E3-S3	Trust level T0–T5 trên hồ sơ, tính bằng job BullMQ (5 SP) · MUST	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên thang T0–T5; job chỉ tự tính T0–T3, còn T4 và T5 do Founder gán tay hằng tuần
☐	E7-S6	Trung tâm thông báo trong app và trên web (8 SP) · SHOULD	Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Hoãn sau ra mắt; dùng email + Web Push, email là bản lưu thông báo cũ
☐	E9-S1	Khu vực quản trị riêng, đăng nhập tách biệt, audit log (5 SP) · MUST	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: §10.4 tính E9-S1 vào L8 (E9 tinh gọn 5 + 8 + 8 + 5 + 2 = 28 SP, vừa khít L8), nhưng bảng report E8-S3 ở L7 cần khu admin có đăng nhập riêng + audit log; tạm giữ ở M4/L7, chờ Founder + Dev 1 chốt (xem conflicts)
☐	E4-S7	Tạo hoạt động trên mobile dưới 90 giây (nấc M2++) (13 SP) · MUST	Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Hoãn app native; mất thông điệp 90 giây, bù bằng form web tối ưu điện thoại (Dev 2)

7.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-DoD-1	users.trust_level không bao giờ được ghi trực tiếp bởi luồng nghiệp vụ. Mọi thay đổi đều do job BullMQ trust-level-recompute thực hiện; có test khẳng định service RSVP và service auth không có quyền UPDATE cột này	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Việc Founder gán tay T4/T5 cũng phải ghi thành tín hiệu rồi để job ghi bậc, không UPDATE thẳng cột
☐	S5-DoD-2	trust-level-recompute chạy mỗi giờ và chạy ngay sau mỗi report_upheld; đọc toàn bộ trust_signals của user rồi ghi lại bậc	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Job chỉ tự xét T0–T3; T4–T5 lấy từ tín hiệu gán tay hằng tuần của Founder
☐	S5-DoD-3	Grep toàn repo không còn dấu vết thang cũ: grep -rniE "trust_score reputation_score verified_member established ambassador" phải rỗng. Không tồn tại bất kỳ thang điểm 0–100 nào	Dev 1	 Chưa làm	—

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-DoD-4	Nhãn hiển thị đúng 6 chuỗi i18n: T0 New, T1 Email verified, T2 Phone verified, T3 Active member, T4 Trusted, T5 Community leader	Dev 2	☐ Chưa làm	Tinh gọn: Dev 2 nạp khoá en + vi; bản VI chuẩn do Thuê ngoài: Dịch giả, nạp ở L11
☐	S5-DoD-5	Tín hiệu âm (no_show_recorded, report_upheld) chỉ moderator thấy; người dùng thường gọi API hồ sơ người khác không nhận được các trường này — có test 2 vai trò	Dev 1	☐ Chưa làm	—
☐	S5-DoD-6	Hàng đợi kiểm duyệt tính thời gian còn lại của SLA theo bảng ở §5.9: P0 = 2 giờ, P1 = 12 giờ, P2 = 48 giờ, P3 = 72 giờ. Ticket sắp quá hạn nhuộm màu cảnh báo	Dev 2 + Dev 1	☐ Chưa làm	Tinh gọn: Áp lên bảng report rút gọn của E8-S3; vẫn đủ 4 mức SLA, Founder trực P0
☐	S5-DoD-7	Mọi hành động moderator ghi vào moderation_actions bất biến: ai, lúc nào, đối tượng nào, lý do gì, hành động gì	Dev 1	☐ Chưa làm	—
☐	S5-DoD-8	Chặn hai chiều: A chặn B thì B không thấy nội dung của A, không RSVP vào sự kiện của A, không nhắn được cho A — test cả hai chiều	Dev 1	☐ Chưa làm	—
☐	S5-DoD-9	Community Guidelines song ngữ đã đăng ở URL công khai, có phiên bản và ngày hiệu lực	Founder + Dev 2	☐ Chưa làm	Tinh gọn: Founder soạn nội dung; bản VI lấy trước từ gói dịch giả thuê ngoài (TG-M4-3); Dev 2 đăng trang

7.4. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M4-1	Báo cáo hoạt động và báo cáo người dùng đều hoạt động, có phân loại lý do	Dev 1 + Dev 2	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Video. Tinh gọn: Quay video trên web/PWA; Founder là người thứ hai xác nhận thay QA (DoD-9 chung ở §6.1, không phải S5-DoD-9)
☐	M4-2	Chặn người dùng có hiệu lực hai chiều	Dev 1	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Test 2 tài khoản
☐	M4-3	Hàng đợi kiểm duyệt xếp theo mức nghiêm trọng và thời gian chờ; SLA P0 = 2 giờ hiển thị đồng hồ đếm ngược	Dev 2 + Dev 1	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh giao diện. Tinh gọn: Nghiệm thu trên bảng report rút gọn (E8-S3 còn 3 SP): vẫn xếp theo mức + thời gian chờ, đếm ngược P0 2 giờ
☐	M4-4	Ẩn nội dung / gỡ hoạt động / khoá tài khoản đều ghi moderation_actions bất biến (ai, lúc nào, lý do)	Dev 1	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn SQL
☐	M4-5	Trust level T0–T5 hiển thị trên hồ sơ với đúng 6 nhãn quy định; tính bằng job trust-level-recompute	Dev 1 + Dev 2	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh 6 hồ sơ mẫu. Tinh gọn: T0–T3 do job tự tính; hai hồ sơ mẫu T4 và T5 dựng từ tín hiệu Founder gán tay
☐	M4-6	Không tồn tại thang điểm 0–100 hay enum new/verified/established/trusted/ambassador trong repo	Dev 1	☐ Chưa làm	Bằng chứng: Kết quả grep

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M4-7	Tín hiệu âm chỉ moderator thấy; người dùng thường không đọc được qua API	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Test 2 vai trò
☐	M4-8	Community Guidelines và Privacy Policy đã công bố ở URL công khai, song ngữ, có phiên bản và ngày hiệu lực	Founder + Dev 2	Chưa làm	Bằng chứng: Link công khai. Tinh gọn: Vẫn là điều kiện chặn beta 60 người ở L10 (15/02/2027); bản VI Guidelines đặt dịch giả thuê ngoài làm trước (TG-M4-3); bản VI Privacy Policy không thuộc gói dịch giả (chuỗi UI + 3 trang nội dung) nên đi theo gói pháp lý M4-9
☐	M4-9	Privacy Policy soạn theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2026), có tham chiếu Nghị định 13/2023/NĐ-CP ở phần lịch sử. CẦN LUẬT SƯ XÁC NHẬN trước khi công bố	Founder + Luật sư	Chưa làm	Bằng chứng: Thư xác nhận của luật sư. Tinh gọn: Gói pháp lý rút gọn 55 triệu: Founder soạn bản thảo mẫu, luật sư chỉ rà soát và ký xác nhận; vẫn theo Luật 91/2025

7.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S5-Demo-1	Tài khoản A báo cáo sự kiện của B với lý do "lừa đảo" → ticket vào hàng đợi mức P0, đồng hồ SLA 2 giờ bắt đầu chạy	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Báo cáo gửi từ web/PWA; ticket P0 hiện trên bảng report rút gọn, Founder là người trực nhận
☐	S5-Demo-2	Moderator gỡ sự kiện, ghi lý do → sự kiện biến khỏi khám phá ngay, người đã RSVP nhận thông báo hủy	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Thông báo hủy đi qua email + Web Push, không còn Expo Push hay trung tâm thông báo
☐	S5-Demo-3	Chạy report_upheld cho B → job recompute chạy ngay, trust_level của B tụt về T2, nhấn trên hồ sơ đổi ngay	Dev 1	Chưa làm	—
☐	S5-Demo-4	Tài khoản C xác minh số điện thoại bằng OTP → lên T2 (tính năng OTP giao ở S6, demo bằng seed tín hiệu)	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: OTP dùng nhà cung cấp có sẵn (E3-S6 còn 2 SP), chưa có ở L7 nên vẫn demo bằng seed tín hiệu
☐	S5-Demo-5	Trên iPhone thật, bấm đồng hồ: tạo một hoạt động từ màn hình chính tới lúc đăng — dưới 90 giây	Founder	Cắt / hoãn	Tinh gọn: Hoãn cùng E4-S7 (không có app native); thông điệp 90 giây bị mất, bù bằng form web tối ưu điện thoại

7.6. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-REV-01	Bảng reviews (chỉ người đã check-in, double-blind, kiểm duyệt qua hàng đợi) + POST /occurrences/{id}/reviews, GET /users/{handle}/reviews.	Dev 1	Chưa làm	DDL đầy đủ ở doc 03 §8.5. Tinh gọn: Chờ DEC-REVIEWS; không có trong backlog tinh gọn 359 SP nên chưa xếp sprint L

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-REV-02	Khối Reviews trên trang chi tiết (điểm, phân bố sao, "Verified attendee", Helpful, Report) + màn viết review.	Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Chờ DEC-REVIEWS; không có trong backlog tinh gọn 359 SP nên chưa xếp sprint L

7.7. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M4-1	Founder gán tay T4 và T5 hằng tuần (T4: đã đạt T3 + host ≥ 3 occurrence hoàn tất + tỷ lệ no-show ≤ 15% trong 10 lần gần nhất; T5: đề cử thủ công, xét lại mỗi quý) bằng thao tác ghi tín hiệu, để job trust-level-recompute ghi bậc · MUST	Founder	Chưa làm	Dev 1 làm thao tác ghi tín hiệu trong E3-S3 (5 SP); Founder xét mỗi tuần khi đã có người dùng thật, §10.2 không đặt mốc dừng; cần chốt signal_type cho T4 (xem conflicts)
☐	TG-M4-2	Founder nhận ca trực kiểm duyệt thay Community Manager (đủ đội: 09:00 và 17:00 hằng ngày, Founder ngoài giờ): chốt lịch trực và kênh nhận ticket P0 mới để giữ SLA P0 = 2 giờ, diễn tập cùng S5-Demo-1 · MUST	Founder	Chưa làm	Trực thật từ khi có người dùng beta (L10); trước đó chỉ có dữ liệu staging. Kênh báo ticket P0 mới tới Founder (email/Web Push) cần Dev 1 làm trong L7
☐	TG-M4-3	Đặt dịch giả thuê ngoài dịch trước bản tiếng Việt của trang Community Guidelines (thuộc gói 3 trang nội dung) để kịp S5-DoD-9 và M4-8 · MUST	Thuê ngoài: Dịch giả	Chưa làm	Founder ký hợp đồng dịch giả trọn gói 12 triệu ngay ở bước này (gói gồm cả chuỗi UI + About/FAQ gửi ở L10, TG-M5-10), đặt việc và duyệt nội dung. Dev 2 đăng trang song ngữ; chuỗi UI nạp ở L11 (E10-S2). Bản VI Privacy Policy không thuộc gói dịch giả mà đi theo M4-9

8. M5 · Beta kín 60 user — chốt 26/02/2027

Sprint: L8, L9, L10 · Tổng: 64 mục · 0 · 0 · 58 · 0 · 0 · 0 · 6 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L8 — 04/01 – 15/01/2027: Admin Curation Console + luồng chuyển giao organizer (NT-1, không cắt)
- L9 — 18/01 – 29/01/2027: PWA: manifest, service worker, add-to-home, tối ưu điện thoại; xuất & xóa dữ liệu cá nhân
- L10 — 15/02 – 26/02/2027: Beta kín 60 user (giảm từ 100 vì không còn kênh cửa hàng ứng dụng), trực hotfix hằng ngày

Nếu trượt: M5 có 2 tuần đệm tự nhiên (đóng băng cuối năm + S8). Nếu M5-7 trượt vì Play closed testing bắt đầu muộn thì đây là rủi ro chặn M6 — xem §8.3. Tinh gọn: Không còn 2 tuần đệm, và M5-7 đã hoãn cùng E12. Đóng băng Tết 01–12/02/2027 nằm giữa L9 và L10 nên E8-S7, PWA và thư xác nhận Privacy Policy của luật sư (M4-9) phải xong trong L9. M5 trượt thì M6 01/04/2027 trượt theo, vì L11 bắt đầu ngay 01/03/2027.

8.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E9-S2	Nhập sự kiện công khai vào hệ thống < 3 phút, có ghi nguồn (8 SP) · MUST	L8	Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên 100% theo NT-1; Founder kiêm Community Manager là người nhập
☐	E9-S3	Lời mời organizer gốc nhận quyền quản lý listing (8 SP) · MUST	L8	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên 100% theo NT-1; Founder gửi lời mời và giữ quan hệ organizer
☐	E9-S4	Quản lý người dùng, khu vực, loại hình hoạt động (5 SP) · MUST	L8	Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên 5 SP vì không cắt nhóm C (Founder không phải chạy SQL trực tiếp trên production); thao tác gán tay T4/T5 đã nằm ở E3-S3 (L7, TG-M4-1), không làm lại ở đây
☐	E9-S5	Bảng điều khiển vận hành cho Founder (2 SP) · MUST	L8	Dev 1	Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B dịch vụ có sẵn 8 → 2 SP: nối công cụ BI vào bản sao đọc của DB (tài khoản chỉ đọc), Founder tự dựng biểu đồ; không tự code dashboard
☐	E6-S5	Điểm danh tại chỗ bằng mã QR (2 SP) · MUST	L8	Dev 1 + Dev 2	Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 8 → 2 SP: bỏ mã QR, organizer tick tay trong danh sách người tham gia trên web/PWA (Dev 2); API vẫn ghi checked_in + attendance_confirmed (Dev 1)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E6-S6	Ghi no_show_recorded vào trust_signals (5 SP) · MUST	L9	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Job chạy trên dữ liệu điểm danh tick tay của E6-S5; phải chạy trước ngày mở beta
☐	E3-S6	Xác minh số điện thoại bằng OTP (2 SP) · MUST	L8	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B dịch vụ có sẵn 5 → 2 SP: dùng nhà cung cấp OTP (khoảng 400 đồng/tin); trần gửi, hạn mã và chống brute-force vẫn tự áp ở API. Nếu CH-01 (M1) chốt bắt buộc xác thực SĐT cho mọi tài khoản thì phải kéo story này lên luồng đăng ký ở L1–L2
☐	E8-S6	Chống spam: trần số hoạt động/ngày, lọc từ khoá, chặn link đáng ngờ (5 SP) · MUST	L9	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	E8-S7	Xuất dữ liệu cá nhân + yêu cầu xoá tài khoản (5 SP) · MUST	L9	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Không bao giờ cắt (Luật 91/2025/QH15); phải xong trong L9, trước ngày mở beta 15/02/2027
☐	E12-S2	Icon, splash, ảnh cửa hàng (3 SP) · MUST		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Hoãn cùng toàn bộ E12 (không phát hành cửa hàng ở M6); icon/splash cho PWA lấy từ gói Designer thuê ngoài, xem TG-M5-1
☐	E12-S3	TestFlight + Play closed testing (5 SP) · MUST		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Hoãn tới sau ra mắt; beta phát qua link web/PWA (TG-M5-8); Founder giữ trong backlog hậu ra mắt
☐	E12-S5	EAS Update để vá nhanh không cần chờ duyệt (3 SP) · MUST		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Không cần khi chỉ có PWA: deploy web bằng lệnh một bước là lành và nhanh; làm lại khi phát hành native sau ra mắt
☐	E11-S1	Lược đồ sự kiện phân tích thống nhất web + mobile (5 SP) · MUST	L10	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Chỉ web/PWA + server, bỏ về mobile native; phải bắn được trước khi mời đợt 1 beta
☐	E6-S4	Xem danh sách người tham gia trong giới hạn quyền riêng tư (5 SP) · SHOULD	L10	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên vì không cắt nhóm C (ảnh hưởng cảm giác an toàn)
☐	E5-S9	"Tuần này có gì" ngay trên màn hình đầu (5 SP) · MUST	L10	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Chỉ làm trên web/PWA; phần mobile native hoãn theo nhóm A
☐	E7-S7	Tắt riêng từng loại thông báo (2 SP) · SHOULD	L10	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 5 → 2 SP: một công tắc tổng trên web + link huỷ đăng ký trong email (Dev 1); không được cắt hết vì Luật 91/2025 có quyền phản đối xử lý
☐	E6-S9	Xuất danh sách người tham gia ra CSV (3 SP) · SHOULD	L10	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên vì không cắt nhóm C
☐	E10-S3	About / FAQ / Community Guidelines song ngữ (3 SP) · MUST	L10	Founder + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Giữ nguyên 3 SP vì không cắt nhóm C; Founder viết bản EN, Thuê ngoài: Dịch giả dịch bản VI, Dev 2 dựng trang; Guidelines song ngữ đã có từ M4 (M4-8, TG-M4-3), L10 còn About và FAQ

8.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-DoD-1	Bấm đồng hồ: Community Manager nhập một sự kiện thật từ một bài đăng công khai → ≤ 3 phút, đo trên 5 sự kiện khác nhau, lấy trung vị	L8	Founder + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Founder kiêm Community Manager tự bấm đồng hồ; Dev 2 tối ưu form console
☐	S6-DoD-2	Mọi listing curate bắt buộc có: source = 'curated', trường nguồn gốc, nhấn hiển thị "Listed by Da Nang Connect from a public post — not managed by the organiser", và nút gỡ ngay trên trang công khai	L8	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-3	Không có chức năng scraping nào trong repo. grep -rniE "puppeteer playwright-scrape cheerio scrape" trong apps/api phải rỗng (trừ dev-dependency test)	L8	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-4	Luồng nhận quyền: mã mời một lần, hết hạn 14 ngày, dùng rồi vô hiệu; nhận quyền xong source đổi curated → self_serve, host_user_id chuyển sang organizer thật, người curate cũ chuyển thành event_cohosts với role_in_event = 'listed_by'	L8	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-5	Điểm danh QR: mã xoay theo thời gian, không dùng lại được; quét xong rsvps.status = checked_in và sinh tín hiệu attendance_confirmed	L8	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Theo E6-S5 rút gọn: bỏ vẽ mã QR xoay; kiểm tra thay bằng organizer tick tay → checked_in + attendance_confirmed, chỉ host của occurrence được tick, không tick lặp
☐	S6-DoD-6	Job đóng occurrence chạy T+3h sau ends_at: ai goings mà không checked_in → no_show, sinh no_show_recorded	L9	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-DoD-7	Xuất & xoá dữ liệu (E8-S7) phải xong trước ngày mở beta. Xuất trả gói JSON + ảnh trong ≤ 72 giờ; xoá thực hiện xoá cứng dữ liệu định danh và giữ bản ghi ẩn danh cho thống kê, có mô tả trong Privacy Policy	L9	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Hạn trước ngày mở beta = hết L9 (29/01/2027); Founder bổ sung phần mô tả xuất & xoá vào Privacy Policy và luật sư xác nhận lại, nối tiếp M4-9
☐	S6-DoD-8	OTP: giới hạn 5 lần gửi/số/ngày, mã 6 số, hết hạn 5 phút, chống brute-force	L8	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Dùng nhà cung cấp OTP sẵn có (E3-S6); các giới hạn vẫn cưỡng chế ở API, không phó mặc nhà cung cấp
☐	S6-DoD-9	Build production đã nộp TestFlight và đã tạo track closed testing trên Play với ≥ 12 tester — đồng hồ 14 ngày bắt đầu chạy chậm nhất 11/12/2026		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Không nộp TestFlight/Play ở M6; làm lại khi phát hành native sau ra mắt
☐	S7-DoD-1	15 sự kiện phân tích ở §5.12 đều bắn được từ cả web lẫn mobile, cùng tên thuộc tính, kiểm tra bằng bảng đối chiếu	L10	Dev 1 + Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Đối chiếu web/PWA với server, bỏ vẽ mobile native; app_open tính là mở web/PWA

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S7-DoD-2	Crash-free session $\geq 99\%$ đo trên 7 ngày cuối sprint	L10	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Đo bằng Sentry release health cho phiên web/PWA, không còn app native
☐	S7-DoD-3	Toàn bộ P0 và P1 phát hiện trong beta được ghi vào backlog S8 với mức ưu tiên và người nhận	L10	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Ghi vào backlog L11 (sửa lỗi beta P0/P1) thay cho S8
☐	S7-DoD-4	Bảng tổng hợp 15 cuộc phỏng vấn có ít nhất 5 phát hiện có hành động kèm story tương ứng	L10	Founder	 Chưa làm	—

8.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M5-1	Tài khoản beta thật đã kích hoạt — ngưỡng: ≥ 100		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn users. Tinh gọn: Beta tinh gọn chỉ 60 user nên ngưỡng 100 không thể đạt — Founder chốt lại ngưỡng; Dev 1 chạy truy vấn bằng chứng
☐	M5-2	Beta user hoạt động (mở app ≥ 2 lần trong 14 ngày cuối) — ngưỡng: ≥ 70		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích. Tinh gọn: Ngưỡng 70 vượt tổng 60 user beta — cần chốt lại; mở app tính là mở web/PWA
☐	M5-3	Sự kiện đã curate trong hệ thống — ngưỡng: ≥ 60		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn events
☐	M5-4	Dòng chảy trong beta: sự kiện đang mở mỗi tuần, đo 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: ≥ 15 /tuần, không tuần nào < 10		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần. Tinh gọn: Cửa sổ 4 tuần tới 26/02/2027 trùng đóng bằng Tết 01–12/02 — Founder vẫn phải curate trong Tết
☐	M5-5	Không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở trong 4 tuần liên tiếp — ngưỡng: 6/6 khu vực có mặt		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Bảng theo khu vực
☐	M5-6	RSVP thật (không phải tài khoản test) — ngưỡng: ≥ 200		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn rsvps. Tinh gọn: Với 60 user cần $\approx 3,3$ RSVP thật mỗi người — chốt lại ngưỡng cùng M5-1
☐	M5-7	TestFlight chạy ổn định + Play closed testing đủ 14 ngày liên tục — ngưỡng: Đủ 14 ngày		Founder	 Cắt / hoãn	Bằng chứng: Ảnh Play Console. Tinh gọn: Không có TestFlight/Play closed testing ở M6; đồng hồ 14 ngày chạy lại khi phát hành native sau ra mắt
☐	M5-8	Crash-free session, đo 7 ngày cuối — ngưỡng: $\geq 99\%$		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Sentry. Tinh gọn: Đo bằng Sentry release health cho phiên web/PWA
☐	M5-9	Phỏng vấn sâu người dùng — ngưỡng: ≥ 15 cuộc		Founder	 Chưa làm	Bằng chứng: Bản ghi + tổng hợp

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M5-10	Xuất & xoá dữ liệu cá nhân hoạt động thật (đã thử trên 1 tài khoản thật) — ngưỡng: Đạt		Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Gói dữ liệu xuất ra. Tinh gọn: Founder thử trên tài khoản thật và ký xác nhận người thứ hai (DoD-9)

8.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S6-Demo-1	Community Manager nhập 3 sự kiện thật trên màn hình, bấm đồng hồ từng lần	L8	Founder	 Chưa làm	Tinh gọn: Founder làm thay Community Manager
☐	S6-Demo-2	Gửi lời mời tới hộp thư của một organizer thật đang hợp tác → organizer bấm link, đăng nhập, nhận quyền → sự kiện đổi chủ ngay trước mắt	L8	Founder + Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-3	In một mã QR, quét bằng app trên Android thật → điểm danh thành công, trust signal xuất hiện	L8	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Thay QR bằng organizer tick tay trên web/PWA ở Android thật → điểm danh thành công, attendance_confirmed xuất hiện
☐	S6-Demo-4	Bảng điều khiển Founder: số hoạt động tuần này, RSVP, report đang chờ, tỷ lệ curated → self_serve	L8	Founder + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Biểu đồ dựng trên công cụ BI nổi bản sao đọc (E9-S5 dịch vụ có sẵn)
☐	S6-Demo-5	Yêu cầu xuất dữ liệu của tài khoản demo → tải về file JSON, mở ra đọc được	L9	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S6-Demo-6	Cài app từ TestFlight lên iPhone thật ngay trong buổi demo	L9	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Thay TestFlight bằng thêm PWA vào màn hình chính trên iPhone thật (iOS ≥ 16.4), mở ở chế độ standalone
☐	S7-Demo-1	Bảng điều khiển: 100 tài khoản beta thật, biểu đồ kích hoạt theo ngày	L10	Founder	 Chưa làm	Tinh gọn: Còn 60 tài khoản beta; biểu đồ kích hoạt dựng trên công cụ BI
☐	S7-Demo-2	Phiếu thật đọc từ công cụ phân tích: app_open → discover_viewed → event_viewed → rsvp_completed, kèm tỷ lệ rút từng bước	L10	Founder + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: app_open tính là mở web/PWA; cần công cụ phân tích E11-S2 chạy từ L10
☐	S7-Demo-3	Ba trích đoạn phỏng vấn video, mỗi đoạn 60 giây, kèm việc đội sẽ làm với nó	L10	Founder	 Chưa làm	—
☐	S7-Demo-4	Bảng Sentry: crash-free session của 7 ngày cuối	L10	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Crash-free của phiên web/PWA
☐	S7-Demo-5	Xác nhận Play closed testing đã chạy đủ 14 ngày liên tục		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Không có Play closed testing ở M6

8.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-ADMIN-01	Console quản trị tin tức song ngữ (soạn, hẹn giờ đăng, evergreen, gắn sự kiện liên quan) + gắn events.source khi curate.		Dev 2	 Chưa làm	apps/web-admin-side chưa khởi tạo. Tinh gọn: Không nằm trong 359 SP tinh gọn — Founder chốt có làm trước beta không; nếu làm thì đi cùng L8

8.6. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M5-1	Hoàn thiện PWA cho apps/web-client-side: manifest đầy đủ (bộ icon, màu, splash iOS, chế độ standalone) và mở rộng service worker sẵn có của Web Push để cache khung ứng dụng + trang offline (5 SP) · MUST	L9	Dev 2	 Chưa làm	Service worker nhận push đã có từ E7-S3 (L6); một scope chỉ có một service worker nên phải mở rộng cái đó, không đăng ký cái thứ hai. Nếu Founder + Dev 1 chọn kéo manifest tối thiểu vào E7-S3 ở L6 (xem note E7-S3 ở M3) thì L9 chỉ hoàn thiện, nếu không thì manifest làm trọn ở đây. Ước tính tách từ 13 SP PWA còn lại (16 SP trừ 3 SP Web Push); icon/splash lấy từ gói Designer (TG-M2-1); Dev 1 cấu hình header/cache phía hosting
☐	TG-M5-2	Luồng thêm vào màn hình chính: gợi ý cài trên Chrome/Android và trang hướng dẫn Share → Add to Home Screen trên iOS ≥ 16.4 (điều kiện để Web Push chạy trên iPhone) (3 SP) · MUST	L9	Dev 2	 Chưa làm	Ước tính trong 13 SP PWA; thay kênh cài TestFlight/Play closed testing cho beta vì E12 hoãn
☐	TG-M5-3	Tối ưu web trên điện thoại cho các màn lỗi: khám phá, chi tiết, RSVP, form tạo sự kiện một trang (dán được link Google Maps để lấy địa điểm), danh sách người tham gia để organizer tick điểm danh (5 SP) · MUST	L9	Dev 2	 Chưa làm	Bù cho việc hoãn tạo sự kiện trên mobile (E4-S7; 08:1570, 08:1696) và rút gọn điểm danh QR (E6-S5). Dev 1 giải link rút gọn Google Maps ra toạ độ ở server. Ước tính 5 trong 13 SP PWA. Phần dán link Google Maps nằm trọn ở đây
☐	TG-M5-4	Đợt kiểm thử QA thuê ngoài số 1 (1 tuần) trên staging trước khi mở beta: đăng ký, khám phá theo khu vực, RSVP + waitlist, curate + nhận quyền, xuất & xoá dữ liệu, PWA trên Android và iPhone thật · MUST	L9	Thuê ngoài: QA	 Chưa làm	15 triệu/đợt; Dev 2 bàn giao kịch bản + bộ Playwright E2E, Dev 1 giữ staging ổn định; Founder ký nghiệm thu thay QA thường trực (DoD-9)
☐	TG-M5-6	Nút nhân bản sự kiện trong Admin Curation Console (sao chép sang ngày mới, giữ nguồn và khu vực) để thay sự kiện lặp lại E4-S5 đã hoãn · SHOULD	L8	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	§10.2 không cho SP riêng — cần ước lượng khi lên kế hoạch L8; Dev 1 làm API sao chép

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M5-7	Founder nhân bản tay các sự kiện lặp lại hằng tuần (lớp học, nhóm thể thao...) trong Admin Console, ≈ 20 phút/tuần	L8	Founder	Chưa làm	Việc vận hành lặp lại từ L8 cho tới khi làm lại E4-S5 sau ra mắt
☐	TG-M5-8	Mời beta kín 60 user theo 2 đợt qua link web/PWA, kèm hướng dẫn thêm vào màn hình chính (thay TestFlight + Play closed testing) · MUST	L10	Founder	Chưa làm	Dev 2 cung cấp trang hướng dẫn cài (TG-M5-2); Founder chốt cách chia đợt và chỉ tiêu kích hoạt
☐	TG-M5-9	Thực hotfix hằng ngày trong beta: đọc Sentry mỗi sáng, P0 và trong ngày bằng lệnh deploy một bước · MUST	L10	Dev 1	Chưa làm	Dev 2 vá lỗi phía web; không còn EAS Update nên deploy web là kênh vá nhanh duy nhất; chấp nhận lỗi lộn staging nhiều hơn vì không có QA thường trực
☐	TG-M5-10	Đóng băng chuỗi UI EN và gửi gói chuỗi + 2 trang nội dung còn lại (About / FAQ) cho dịch giả thuê ngoài, để kịp nạp bản dịch ở L11 · MUST	L10	Founder + Dev 2	Chưa làm	Hợp đồng dịch giả trọn gói 12 triệu đã ký từ L7, khi đặt dịch trước Guidelines (TG-M4-3); không ký lại ở đây. Founder gửi gói chuỗi UI (gồm template thông báo của E7-S2) + About/FAQ; Dev 2 xuất file khoá từ packages/i18n; việc nạp bản dịch thuộc E10-S2 (L11). L10 đã sang GĐ C trong khi ngân sách dịch giả ghi ở GĐ B (08:1791)
☐	TG-M5-12	Founder đọc bảng BI 10 phút mỗi sáng Thứ Hai và ghi số tuần (sự kiện đang mở, phủ 6 khu vực, tài khoản kích hoạt, RSVP thật; từ L11 thêm WCA và tỷ lệ tự phục vụ của gate M6), thay cho báo cáo tuần tự động E11-S3 đã cắt · MUST	L8	Founder	Chưa làm	Bắt đầu khi E9-S5 nối xong BI ở L8 và chạy liên tục tới hết cửa sổ đo gate M6. Đây là bằng chứng 'Báo cáo tuần' của M5-4, M5-5 và của M6-1, M6-2, M6-3, M6-5, nên vẫn ghi cả hai tuần đóng băng Tết.
☐	TG-M5-13	Điểm kiểm soát ngân sách tinh gọn tại M5: người thật có dùng không, có ≥ 15 sự kiện đang mở mỗi tuần không? Nếu không: không ra mắt · MUST	L10	Founder	Chưa làm	§11.4 vẫn ghi 25/12/2026, ≈ 510 triệu và '100 người thật' cho cột tinh gọn; theo lịch tinh gọn phải xét ngày 26/02/2027 với beta 60 user và tính lại số đã tiêu. Phương án 'kéo dài beta thêm 6 tuần' không còn chỗ trước M6 01/04/2027, Founder chốt phương án thay thế. Tương ứng TG-M2-6 ở M2

9. M6 · Ra mắt công khai — chốt 01/04/2027

Sprint: L11, L12 · Tổng: 54 mục ·  0 ·  0 ·  36 ·  0 ·  0 ·  0 ·  18 · Tỷ lệ xong: 0%

Mục tiêu:

- L11 — 01/03 – 12/03/2027: Sửa lỗi beta P0/P1, nạp bản dịch tiếng Việt thuê ngoài, bịt hai chỗ rò rỉ phễu lớn nhất
- L12 — 15/03 – 26/03/2027: SEO, diễn tập runbook, release candidate, đẩy curate lên 25 sự kiện/tuần

Nếu trượt: không ra mắt công khai đúng hạn. Lùi ra mắt 2–4 tuần và dồn toàn bộ nguồn lực vào curate + chuyển giao organizer. Ra mắt với một ứng dụng trông đầy nhưng không có dòng chảy là kịch bản hỏng tệ nhất: người dùng mở lần đầu, không thấy gì đáng đi, và không quay lại — không có lần ra mắt thứ hai với cùng một người. Tinh gọn: Không có đệm tiền để lùi lâu (08:1540: sai thì phải gọi vốn hoặc dừng) và ngưỡng dòng chảy không được làm mềm (08:1688), nên trượt gate nghĩa là giả thuyết sai chứ không phải do thiếu tính năng. L11–L12 chỉ xếp 18 SP story trên sức chứa 51; phần dư là đệm sửa lỗi beta, không dùng để thêm tính năng.

9.1. Story

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E7-S5	WebSocket đếm chỗ realtime (thay polling 30 giây) (13 SP) · SHOULD		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt WebSocket (thu hồi 11 SP); số chỗ cập nhật bằng polling 30 giây khi màn hình đang mở (2 SP còn lại, đi cùng RSVP ở L5)
☐	E3-S5	Xem & sửa hồ sơ ngay trong app (8 SP) · MUST		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn nhánh native; người dùng xem và sửa hồ sơ trên web/PWA
☐	E3-S4	Hồ sơ công khai của organizer trên web (5 SP) · SHOULD	L11	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: nhóm C không cắt nên giữ đủ 5 SP
☐	E10-S2	Bản dịch tiếng Việt do người dịch, không phải dịch máy (1 SP) · MUST	L11	Thuê ngoài: Dịch giả	 Chưa làm	Tinh gọn: dịch giả freelance dịch toàn bộ chuỗi UI + 3 trang nội dung (12 triệu, trọn gói); Dev 2 chỉ nạp file vào packages/i18n; Founder ký hợp đồng và nghiệm thu
☐	E11-S2	Tích hợp công cụ phân tích sản phẩm, dựng phễu thật (3 SP) · MUST	L11	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: dùng gói miễn phí của công cụ phân tích, tự động bắt sự kiện; Dev 2 gắn SDK trên web/PWA
☐	E4-S5	Hoạt động lặp lại theo tuần (recurrence_rule sinh nhiều occurrence) (8 SP) · MUST		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn tới sau ra mắt; từ L8 Founder nhân bản các buổi lặp lại trong Admin Console, khoảng 20 phút/tuần (TG-M5-7; nút nhân bản ở TG-M5-6)

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	E4-S10	Trang quản lý hoạt động của tôi: sắp diễn ra / đã qua / nhấp (4 SP) · MUST	L11	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 8 → 4 SP: chỉ là danh sách lọc theo host_user_id, không có tab nhấp / đã qua riêng
☐	E5-S8	Chuyển danh sách ↔ bản đồ trên mobile (8 SP) · SHOULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn nhánh native; web cũng hoãn bản đồ (E5-S6), thay bằng danh sách nhóm theo 6 khu vực MVP
☐	E6-S8	Số chỗ còn lại cập nhật realtime trên mobile (8 SP) · SHOULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn nhánh native; trên web/PWA số chỗ cập nhật bằng polling 30 giây
☐	E11-S3	Báo cáo tuần tự động (5 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt; Founder đọc bảng BI 10 phút mỗi sáng Thứ Hai, bắt đầu từ L8 (TG-M5-12)
☐	E11-S4	Link mời bạn có ghi nhận (5 SP) · SHOULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn tới sau ra mắt; không đo được kênh giới thiệu trong 2 tháng đầu
☐	E11-S5	SEO cho truy vấn "things to do in Da Nang this week" (5 SP) · MUST	L12	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: nhóm C GIỮ NGUYÊN: kênh tăng trưởng gần như miễn phí duy nhất khi không có cửa hàng ứng dụng
☐	E12-S4	Mô tả cửa hàng song ngữ + ảnh chụp màn hình (5 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn cùng toàn bộ E12; mô tả song ngữ + ảnh chụp màn hình chuyển sang bộ truyền thông ra mắt (TG-M6-6)
☐	E12-S6	App được duyệt và có mặt trên cả hai cửa hàng đúng ngày (5 SP) · MUST		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: không có mặt trên App Store / Google Play ở M6; ra mắt bằng web/PWA
☐	E5-S10	Lưu bộ lọc yêu thích, lưu hoạt động xem sau (5 SP) · COULD		Founder	✂ Cắt / hoãn	Tinh gọn: hoãn; người dùng lọc lại mỗi lần vào

9.2. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-DoD-1	Không còn P0 nào mở. P1 còn mở ≤ 3, mỗi cái có ngày hẹn	L11	Dev 1	■ Chưa làm	Tinh gọn: không có QA thường trực: hai dev kiểm chéo, Founder ký người thứ hai (DoD-9)
☐	S8-DoD-2	Hai chỗ rút phễu lớn nhất đã có thay đổi cụ thể và đo lại được — ghi rõ "trước / sau" trong issue	L11	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: Founder chọn hai điểm rút từ phễu beta L10; Dev 2 sửa trên web/PWA và đo lại
☐	S8-DoD-3	Bản dịch tiếng Việt được một người Việt không thuộc đội đọc lại toàn bộ, chấm ≥ 4/5 về độ tự nhiên	L11	Founder	■ Chưa làm	Tinh gọn: người đọc lại phải ngoài đội và khác dịch giả thuê ngoài; Dev 2 nạp bản đã sửa
☐	S8-DoD-4	Thời gian tải danh sách khám phá trên 4G mô phỏng < 2,5 giây tới nội dung đầu tiên	L11	Dev 2	■ Chưa làm	Tinh gọn: đo trên trang khám phá web/PWA (không có app native); phần tối ưu cho điện thoại đã làm ở L9

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-DoD-5	Realtime: nếu WebSocket rớt thì tự hạ cấp về polling 30 giây, không hiện lỗi cho người dùng		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt cùng E7-S5; polling 30 giây là cơ chế duy nhất và vẫn không được hiện lỗi cho người dùng
☐	S9-DoD-1	Sự kiện lặp lại: recurrence_rule sinh occurrence trước 12 tuần, sửa một buổi không ảnh hưởng các buổi khác, huỷ chuỗi hỏi rõ "buổi này hay tất cả buổi sau"		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt cùng E4-S5; thay bằng Founder nhân bản thủ công trong Admin Console (TG-M5-7)
☐	S9-DoD-2	Release candidate v1.0.0-rc.1 đã dựng bằng profile production, đã chạy hồi quy đầy đủ, không có lỗi chặn	L12	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: RC là bản web/PWA + API dựng cho production (không có profile EAS); hồi quy do QA thuê ngoài đợt 2 (TG-M6-5) cùng Playwright của Dev 2
☐	S9-DoD-3	Trang chỉ mục theo khu vực và theo loại hình đã sinh sitemap, đã submit Search Console; Lighthouse SEO ≥ 95 trên 5 trang mẫu	L12	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: Founder cấp quyền Search Console (tài khoản Google do Founder giữ)
☐	S9-DoD-4	Diễn tập runbook sự cố thật: cố ý tắt Redis trên staging trong giờ làm việc → đo thời gian phát hiện (mục tiêu ≤ 5 phút) và thời gian khôi phục (mục tiêu ≤ 30 phút); biên bản diễn tập lưu lại	L12	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Dev 1 xử lý sự cố, Dev 2 bấm giờ và ghi biên bản, Founder ký chứng kiến
☐	S9-DoD-5	Ảnh chụp màn hình cửa hàng dùng dữ liệu thật đã được phép, không dùng ảnh người không có đồng ý	L12	Founder	 Chưa làm	Tinh gọn: không có cửa hàng; áp dụng cho ảnh chụp màn hình trong bộ truyền thông ra mắt và ảnh OG (nguyên tắc đồng ý theo Luật 91/2025)
☐	S9-DoD-6	Tài khoản demo cho reviewer cửa hàng đã tạo, có sẵn dữ liệu, thông tin đăng nhập đã ghi vào App Review Notes		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: không nộp cửa hàng ở M6 nên không cần tài khoản cho reviewer
☐	S10-DoD-1	Toàn bộ checklist §12 đã tích xanh, có tên người ký từng mục	L12	Founder + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: các dòng §12 chỉ dành cho cửa hàng/native ghi N/A có chữ ký Founder; ký xong trước go/no-go cuối L12 (TG-M6-1)
☐	S10-DoD-2	Chuông báo (alerting) đã bật cho: tỷ lệ lỗi 5xx $> 1\%$, độ trễ p95 > 800 ms, hàng đợi BullMQ tồn > 500 job, Postgres kết nối $> 80\%$	L12	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S10-DoD-3	Có phương án lùi (rollback) đã thử: web lùi trong ≤ 5 phút, mobile và bằng EAS Update trong ≤ 30 phút	L12	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: chỉ còn phần web + API (lùi bằng script deploy một lệnh); phần EAS Update không áp dụng vì không có app native
☐	S10-DoD-4	War-room có kênh riêng, danh sách trực theo giờ, sổ điện thoại dự phòng	L12	Founder	 Chưa làm	Tinh gọn: war-room chỉ có 3 người: Dev 1 (API/hạ tầng), Dev 2 (web/PWA), Founder (cộng đồng + report P0 SLA 2 giờ); mở trong tuần ra mắt 29/03 – 02/04/2027

9.3. Nghiệm thu

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-1	Sự kiện đang mở mỗi tuần — đếm số occurrence có status = 'published', starts_at rơi trong tuần đó và còn nhận RSVP — ngưỡng: ≥ 25 mỗi tuần, trung bình 4 tuần liên tiếp 25/01 – 21/02/2027, và không tuần nào < 20 (sàn tuyệt đối)		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn tự động, báo cáo tuần. Tinh gọn: ngưỡng không làm mềm; báo cáo tuần tự động đã cắt nên số lấy từ bảng BI Founder đọc mỗi Thứ Hai (TG-M5-12); cửa sổ 4 tuần phải dời theo mốc 01/04/2027 (TG-M6-1)
☐	M6-2	Phủ khu vực — không khu vực MVP nào có 0 sự kiện đang mở — ngưỡng: 6/6 khu vực (An Thượng, Mỹ Khê, Mỹ An, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) có ≥ 1 sự kiện trong mỗi tuần của 4 tuần đo		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng chéo tuần $\times$ khu vực. Tinh gọn: ngưỡng giữ nguyên; bảng chéo tuần $\times$ khu vực dựng trên công cụ BI (E9-S5); cửa sổ đo dời theo mốc 01/04/2027
☐	M6-3	WCA — Weekly Confirmed Attendances, số lượt tham dự đã xác nhận (checked_in) trong 7 ngày — ngưỡng: 220 – 280 lượt/tuần ở thời điểm M6. Ngưỡng cảnh báo đỏ: < 110		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn <code>rsvps.status = 'checked_in'</code> . Tinh gọn: ngưỡng không làm mềm; checked_in sinh từ việc organizer tick tay (E6-S5 rút gọn)
☐	M6-4	Organizer tự quản lý listing của mình (<code>events.source = 'self_serve'</code> và <code>host_user_id</code> là người thật) — ngưỡng: ≥ 8 organizer		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Truy vấn events gộp theo <code>host_user_id</code> . Tinh gọn: organizer tự quản qua danh sách lọc theo <code>host_user_id</code> (E4-S10 rút gọn)
☐	M6-5	Tỷ lệ sự kiện tự phục vụ trên tổng sự kiện đang mở — ngưỡng: $\geq 35\%$		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Báo cáo tuần. Tinh gọn: báo cáo tuần tự động đã cắt; tỷ lệ tự phục vụ đọc trên bảng BI mỗi Thứ Hai (TG-M5-12, thêm chỉ số này vào bảng từ L11)
☐	M6-6	App có mặt trên App Store và Google Play — ngưỡng: Cả hai, trạng thái available		Founder	Cắt / hoãn	Bằng chứng: Link cửa hàng công khai. Tinh gọn: không phát hành trên cửa hàng ở M6; bù bằng SEO (E11-S5) và chia sẻ link web/PWA trong các nhóm expat (TG-M6-6)
☐	M6-7	Web production sống trên tên miền chính, HTTPS, có giám sát — ngưỡng: Đạt		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng giám sát. Tinh gọn: đây là kênh ra mắt chính (PWA thay app native)
☐	M6-8	Crash-free session, đo 7 ngày trước ra mắt — ngưỡng: $\geq 99,5\%$		Dev 2 + Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Sentry. Tinh gọn: đo crash-free session của web/PWA bằng Sentry (không có app native); Dev 1 cấu hình Sentry, Dev 2 sửa lỗi phía client
☐	M6-9	Beta user hoạt động chuyển tiếp sang bản công khai — ngưỡng: ≥ 100		Founder	Chưa làm	Bằng chứng: Bảng phân tích. Tinh gọn: beta tinh gọn chỉ có 60 user nên không thể đạt ngưỡng ≥ 100 từ beta; Founder chốt lại ngưỡng (TG-M6-1)
☐	M6-10	Runbook sự cố đã diễn tập thật (không phải chỉ viết ra) — ngưỡng: 1 lần diễn tập có biên bản, thời gian phát hiện ≤ 5 phút, khôi phục ≤ 30 phút		Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Biên bản diễn tập S9. Tinh gọn: diễn tập ở L12 thay vì S9

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M6-11	Toàn bộ checklist §12 tích xanh, có tên người ký từng mục — ngưỡng: 100%		Founder + Dev 1	 Chưa làm	Bằng chứng: Checklist đã ký. Tinh gọn: các dòng §12 chỉ dành cho cửa hàng/native ghi N/A có chữ ký Founder; hạn ký dời theo ngày go/no-go tinh gọn (TG-M6-1)

9.4. Demo

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S8-Demo-1	Bảng lỗi beta: mở đầu sprint bao nhiêu, đóng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu	L11	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S8-Demo-2	Hai màn hình đã sửa, đặt cạnh ảnh chụp bản cũ, kèm số liệu phiếu trước/sau	L11	Dev 2	 Chưa làm	—
☐	S8-Demo-3	Mở hai thiết bị cạnh nhau: một máy RSVP → máy kia thấy số chỗ giảm ngay		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt cùng E7-S5; với polling 30 giây, máy kia chỉ thấy số chỗ giảm sau tối đa 30 giây
☐	S8-Demo-4	Duyệt toàn bộ app ở chế độ tiếng Việt, không còn chuỗi lai	L11	Dev 2	 Chưa làm	Tinh gọn: duyệt trên web/PWA (không có app native); chuỗi sai trả lại dịch giả thuê ngoài sửa
☐	S9-Demo-1	Tạo một lớp trao đổi ngôn ngữ lập mỗi Thứ Ba trong 12 tuần → 12 occurrence hiện ra, RSVP vào một buổi không ảnh hưởng buổi khác		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt cùng E4-S5; thay bằng Founder nhân bản buổi học trong Admin Console (TG-M5-7)
☐	S9-Demo-2	Trình bày trang cửa hàng giả lập với ảnh chụp màn hình và mô tả song ngữ		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: không có trang cửa hàng ở M6
☐	S9-Demo-3	Xem lại video diễn tập tắt Redis, đọc biên bản thời gian phát hiện / khôi phục	L12	Dev 1	 Chưa làm	—
☐	S9-Demo-4	Báo cáo tuần tự động gửi vào email lúc 09:00 Thứ Hai		Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: cắt cùng E11-S3; Founder đọc bảng BI mỗi sáng Thứ Hai (TG-M5-12)

9.5. Bổ sung từ mockup

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	MK-GATE-01	Nếu giữ cổng swipe: job đo G1 / G2 hằng ngày trên AD-10, bật điểm vào deck khi đạt 3 tuần liên tiếp.		Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: nằm ngoài 359 SP của kịch bản tinh gọn; chỉ làm nếu còn đệm ở L11–L12, không chặn ra mắt

9.6. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Sprint	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M6-1	Chốt bản tinh gọn của checklist §12 và gate M6: ghi N/A có chữ ký cho các dòng chỉ dành cho cửa hàng/native hoặc thuộc story đã chốt (§12.2, phần EAS của P-11, phần mobile của M-01, M-03); P-08 đổi sang crash-free session của web/PWA (khớp M6-8); P-01 tính story MUST của L0 → L12 trừ mục Cắt / hoãn; M-06 còn một sự kiện ra mắt; đổi vai ký QA / Mobile / Frontend / Backend / Tech Lead / Community Manager / Designer sang Founder / Dev 1 / Dev 2, giữ nguyên chữ ký Luật sư ở §12.4; dời hạn ký, ngày go/no-go và cửa sổ đo 4 tuần theo mốc 01/04/2027 · MUST	L11	Founder + Dev 1	Chưa làm	Founder chốt lại ngưỡng M6-9 vì beta chỉ có 60 user; các ngưỡng dòng chảy M6-1/-2/-3 giữ nguyên
☐	TG-M6-4	Founder đẩy curate lên ≥ 25 sự kiện đang mở mỗi tuần, đủ 6 khu vực MVP, và lấp sẵn lịch 4 tuần sau ra mắt · MUST	L12	Founder	Chưa làm	chỉ một mình Founder curate (không có Community Manager); phải đạt 25/tuần ngay từ đầu cửa sổ đo 4 tuần, không phải đến cuối L12 mới đạt
☐	TG-M6-5	Thuê QA ngoài đợt 2 (1 tuần, 15 triệu) chạy hồi quy đầy đủ trên release candidate web/PWA trước ra mắt, gồm cài PWA và nhận Web Push trên Android Chrome và iPhone iOS ≥ 16.4 thật · MUST	L12	Thuê ngoài: QA	Chưa làm	Dev 2 bàn giao bộ ca Playwright và tài khoản test, Dev 1 cấp môi trường RC; Founder ký hợp đồng và xác nhận kết quả (DoD-9)
☐	TG-M6-6	Truyền thông ra mắt theo bản tinh gọn: chia sẻ link web/PWA trong các nhóm Facebook expat Đà Nẵng thay cho kênh cửa hàng ứng dụng, tổ chức một sự kiện ra mắt thay vì hai, không chạy quảng cáo trả tiền · MUST	L12	Founder	Chưa làm	Dev 2 chụp ảnh màn hình cho bộ truyền thông (gói Designer trọn gói đã kết thúc từ GD A); chỉ dùng ảnh đã có đồng ý (S9-DoD-5)